2026-2학기 데이터사이언스

8강. 접근성 분석

2026. 11. 9.

우리 동네에서 의사를 얼마나 만날 수 있는가

- 7강은 무엇이 어디에 몰려 있는지를 보았음
- 오늘은 그곳에 사람이 얼마나 쉽게 닿을 수 있는지를 측정함
- 여섯 가지를 먼저 간단히 보고, 실습은 2SFCA 하나로

오늘의 방법 여섯

	방법	무엇을 답하나	필요한 자료
1	최단거리 모형	가장 가까운 기회까지 얼마나 걸리나	거리
2	누적거리 모형	모든 기회까지의 거리를 합하면 얼마인가	거리
3	누적기회 모형	정한 시간 안에 기회가 얼마나 있나	거리 + 기회 규모
4	포텐셜 모형	멀수록 덜 쳐서 더한 기회는 얼마인가	거리 + 기회 규모
5	수요 대비 공급 비율	구역 안에서 사람 수 대비 기회는 얼마인가	구역 + 수요 + 기회 규모
6	2SFCA	같은 기회를 나눠 쓰는 사람까지 세면 얼마인가	거리 + 수요 + 기회 규모

→ 모두 **거리**가 먼저 필요. 네트워크 거리부터 시작

방법 1~5 의 정의와 예시: GIS 기초 및 실습 10강 · 2SFCA: Luo & Wang (2003)

접근성이란

개인 혹은 장소의 공간적 기회(spatial opportunities)에 대한 접촉 가능성

- **접근성(accessibility):** 기회를 활용할 수 있는 실질적인 능력을 강조
- **모빌리티(mobility):** 기회에 닿을 수 있는 이동능력을 강조

접근성의 세 요소

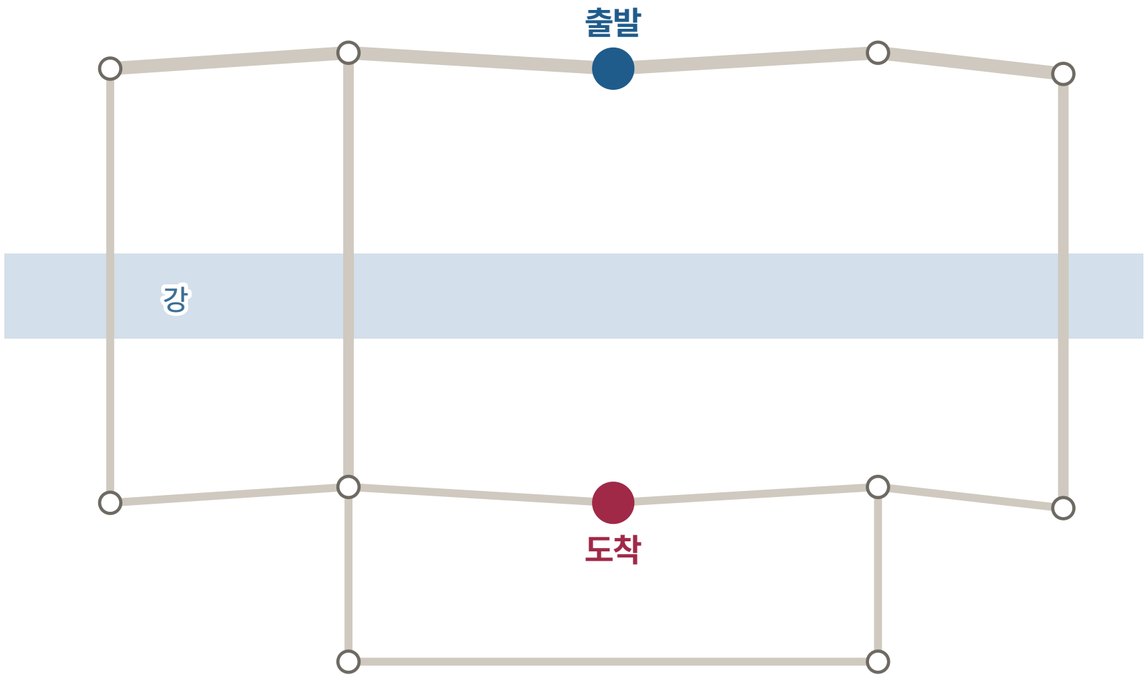
- **수요:** 개인의 기회 이용가능성
- **교통:** 이동능력. 거리 · 시간 · 비용
- **공급(기회):** 기회의 공간적 분포와 규모

→ 어느 요소까지 넣느냐에 따라 모형이 갈림. 모형의 정교함이 개념의 우열을 뜻하는 것은 아님

네트워크 거리: 직선거리와의 차이

사람은 직선이 아니라 도로를 따라 이동함

직선	네트워크	시간



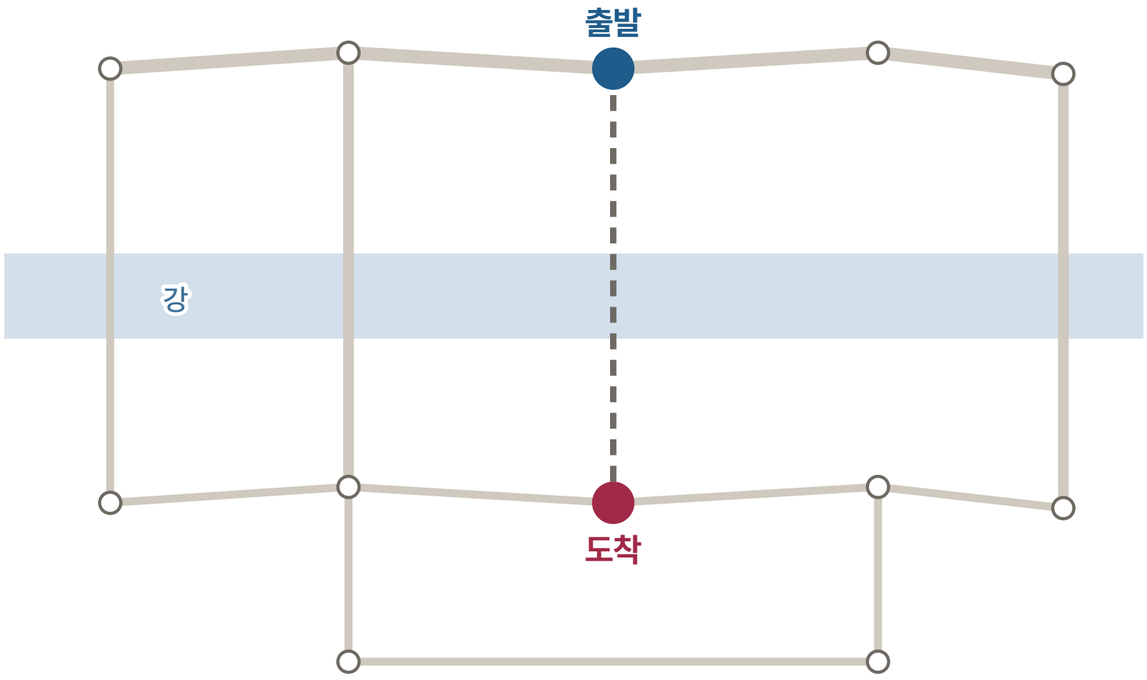
설명용 도로망. 그림을 누르면 다시 재생

네트워크 거리: 직선거리와의 차이

사람은 직선이 아니라 도로를 따라 이동함

- **직선거리:** 두 점을 곧게 이은 길이. 강도 건물도 통과

직선	네트워크	시간
1.6km		



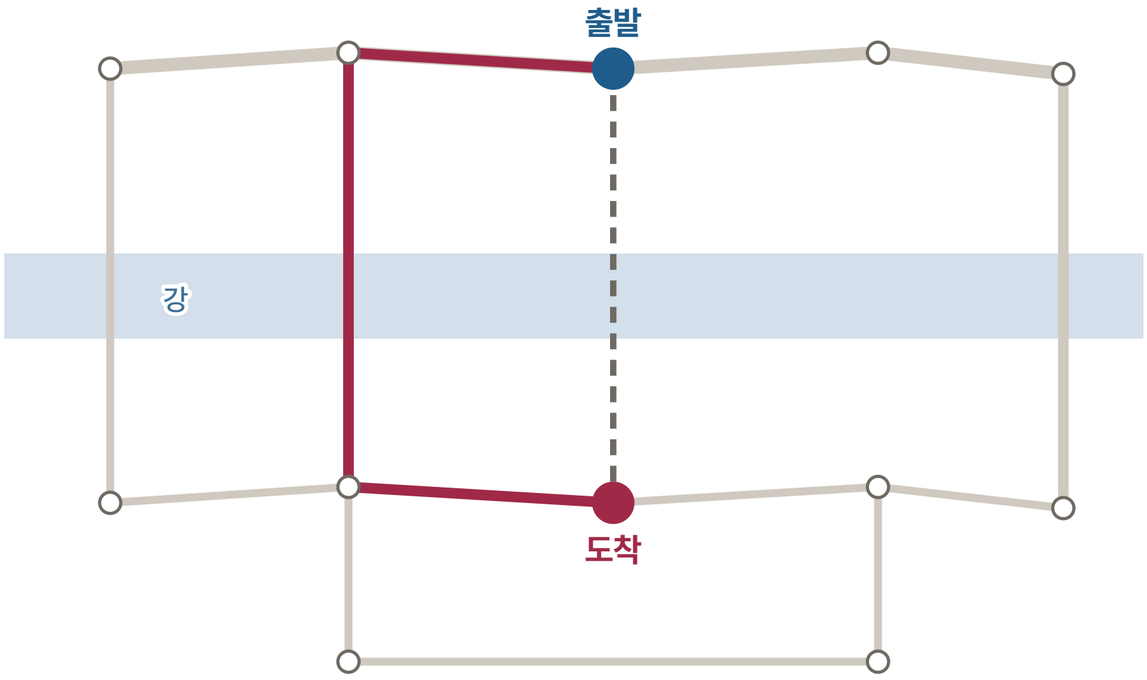
설명용 도로망. 그림을 누르면 다시 재생

네트워크 거리: 직선거리와의 차이

사람은 직선이 아니라 도로를 따라 이동함

- **직선거리:** 두 점을 곧게 이은 길이. 강도 건물도 통과
- **네트워크 거리:** 도로를 따라 측정한 길이

직선	네트워크	시간
1.6km	3.6km	



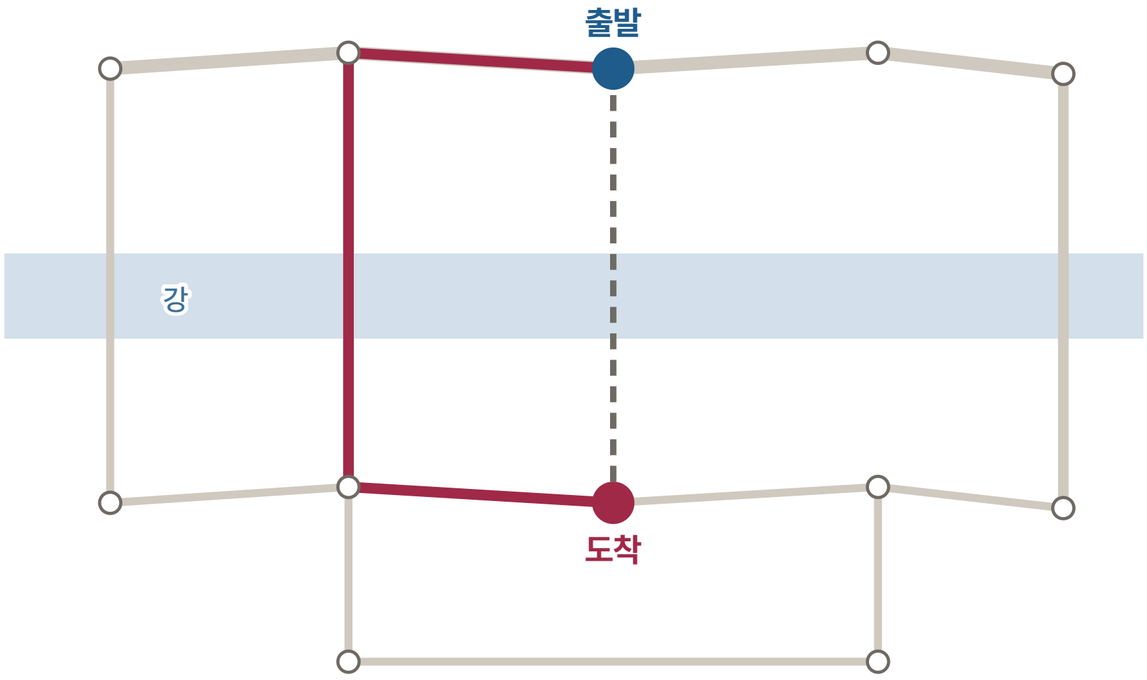
설명용 도로망. 그림을 누르면 다시 재생

네트워크 거리: 직선거리와의 차이

사람은 직선이 아니라 도로를 따라 이동함

- **직선거리:** 두 점을 곧게 이은 길이. 강도 건물도 통과
- **네트워크 거리:** 도로를 따라 측정한 길이
- **통행시간:** 링크마다 길이 ÷ 속도를 더한 값

직선	네트워크	시간
1.6km	3.6km	5.5분



설명용 도로망. 그림을 누르면 다시 재생

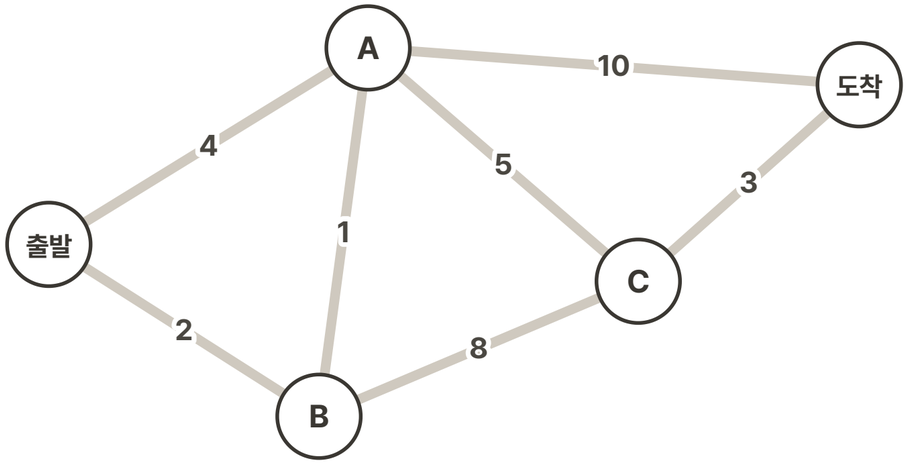
네트워크 거리: 최단경로 찾기

다익스트라: 가장 가까운 곳으로 옮겨 가며 거리를 고쳐 씀

단계	옮겨 간 곳	출발	A	B	C	도착
0	처음	0	∞	∞	∞	∞

처음: 출발만 0분. 나머지는 아직 거리를 모름(∞)

회색 칸 = 확정 · 붉은 칸 = 더 짧은 길을 찾아 고쳐 쓴 값 · ∞ = 아직 못 닿음



선 위의 숫자 = 그 도로를 지나는 데 걸리는 분
노드 옆 숫자 = 지금까지 찾은 출발점부터의 시간

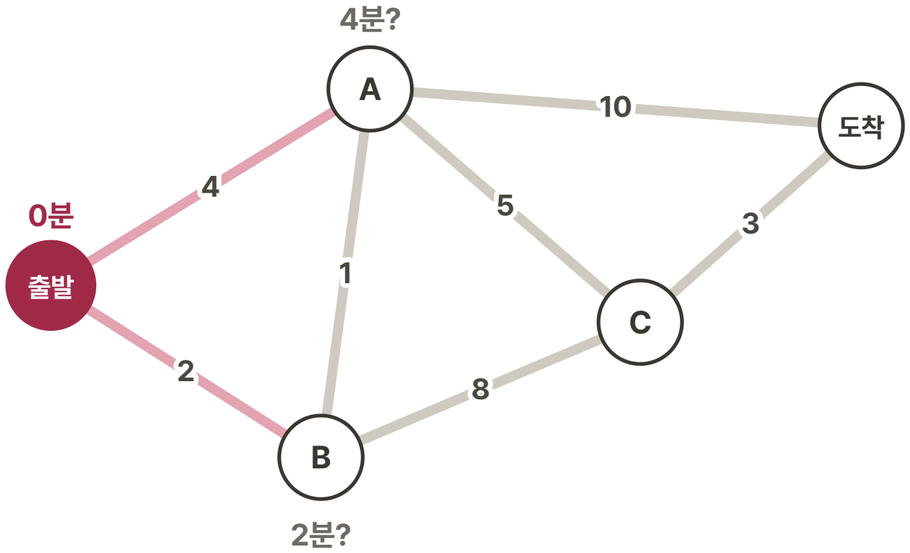
네트워크 거리: 최단경로 찾기

다익스트라: 가장 가까운 곳으로 옮겨 가며 거리를 고쳐 씀

단계	옮겨 간 곳	출발	A	B	C	도착
0	처음	0	∞	∞	∞	∞
1	출발	**0**	**4**	**2**	∞	∞

출발(0분)로 옮겨 감 → 출발에서 닿는 곳의 거리를 다시 계산
A: 0 + 4 = 4 (처음 닿음) · B: 0 + 2 = 2 (처음 닿음)
다음: 확정 안 된 곳 중 가장 짧은 B(2분)

회색 칸 = 확정 · 붉은 칸 = 더 짧은 길을 찾아 고쳐 쓴 값 · ∞ = 아직 못 닿음



선 위의 숫자 = 그 도로를 지나는 데 걸리는 분
노드 옆 숫자 = 지금까지 찾은 출발점부터의 시간

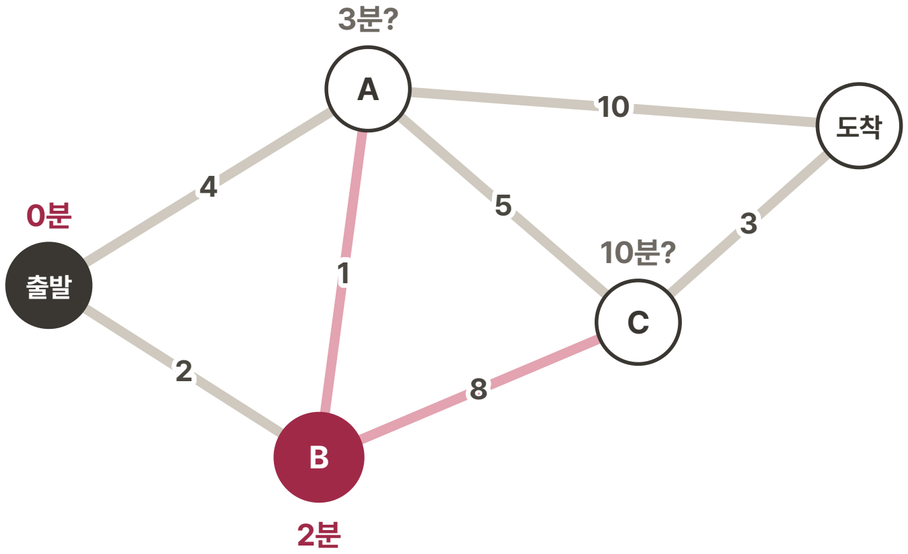
네트워크 거리: 최단경로 찾기

다익스트라: 가장 가까운 곳으로 옮겨 가며 거리를 고쳐 씀

단계	옮겨 간 곳	출발	A	B	C	도착
0	처음	0	∞	∞	∞	∞
1	출발	**0**	**4**	**2**	∞	∞
2	B	**0**	~~4~~ **3**	**2**	**10**	∞

B(2분)로 옮겨 감 → B에서 닿는 곳의 거리를 다시 계산
A: 2 + 1 = 3 < 4 → 4 → 3 고침 · C: 2 + 8 = 10 (처음 닿음)
다음: 확정 안 된 곳 중 가장 짧은 A(3분)

회색 칸 = 확정 · 붉은 칸 = 더 짧은 길을 찾아 고쳐 쓴 값 · ∞ = 아직 못 닿음



선 위의 숫자 = 그 도로를 지나는 데 걸리는 분
노드 옆 숫자 = 지금까지 찾은 출발점부터의 시간

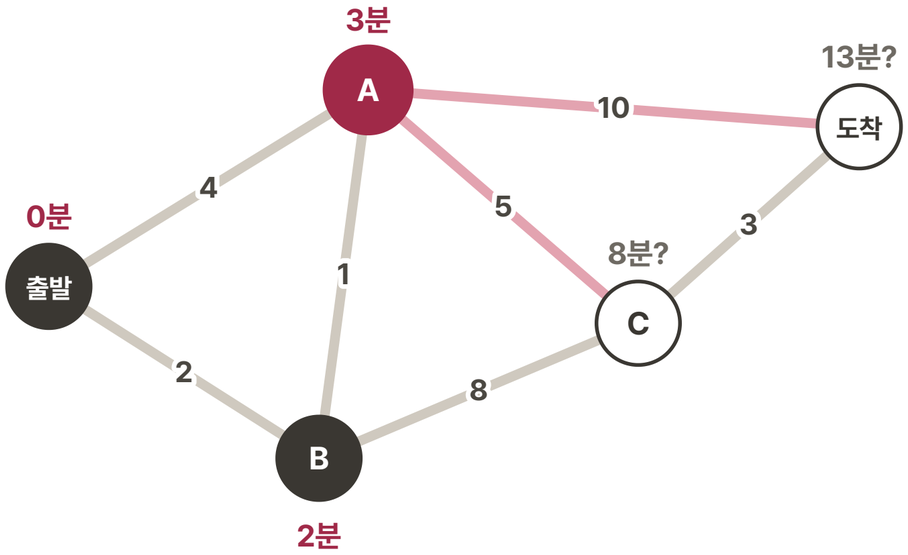
네트워크 거리: 최단경로 찾기

다익스트라: 가장 가까운 곳으로 옮겨 가며 거리를 고쳐 씀

단계	옮겨 간 곳	출발	A	B	C	도착
0	처음	0	∞	∞	∞	∞
1	출발	**0**	**4**	**2**	∞	∞
2	B	**0**	~~4~~ **3**	**2**	**10**	∞
3	A	**0**	**3**	**2**	~~10~~ **8**	**13**

A(3분)로 옮겨 감 → A에서 닿는 곳의 거리를 다시 계산
C: 3 + 5 = 8 < 10 → 10 → 8 고침 · 도착: 3 + 10 = 13 (처음 닿음)
다음: 확정 안 된 곳 중 가장 짧은 C(8분)

회색 칸 = 확정 · 붉은 칸 = 더 짧은 길을 찾아 고쳐 쓴 값 · ∞ = 아직 못 닿음



선 위의 숫자 = 그 도로를 지나는 데 걸리는 분
노드 옆 숫자 = 지금까지 찾은 출발점부터의 시간

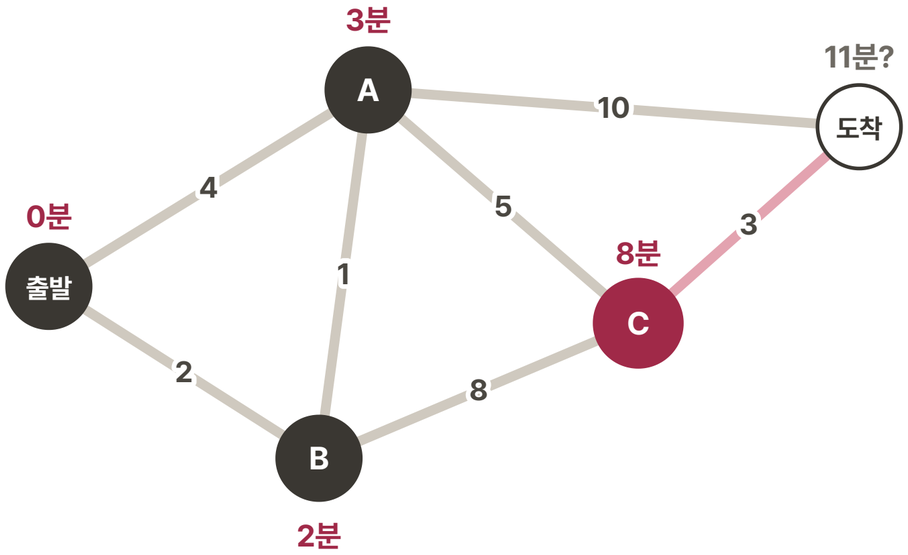
네트워크 거리: 최단경로 찾기

다익스트라: 가장 가까운 곳으로 옮겨 가며 거리를 고쳐 씀

단계	옮겨 간 곳	출발	A	B	C	도착
0	처음	0	∞	∞	∞	∞
1	출발	**0**	**4**	**2**	∞	∞
2	B	**0**	~~4~~ **3**	**2**	**10**	∞
3	A	**0**	**3**	**2**	~~10~~ **8**	**13**
4	C	**0**	**3**	**2**	**8**	~~13~~ **11**

C(8분)로 옮겨 감 → C에서 닿는 곳의 거리를 다시 계산
도착: 8 + 3 = 11 < 13 → 13 → 11 고침
다음: 확정 안 된 곳 중 가장 짧은 도착(11분)

회색 칸 = 확정 · 붉은 칸 = 더 짧은 길을 찾아 고쳐 쓴 값 · ∞ = 아직 못 닿음



선 위의 숫자 = 그 도로를 지나는 데 걸리는 분
노드 옆 숫자 = 지금까지 찾은 출발점부터의 시간

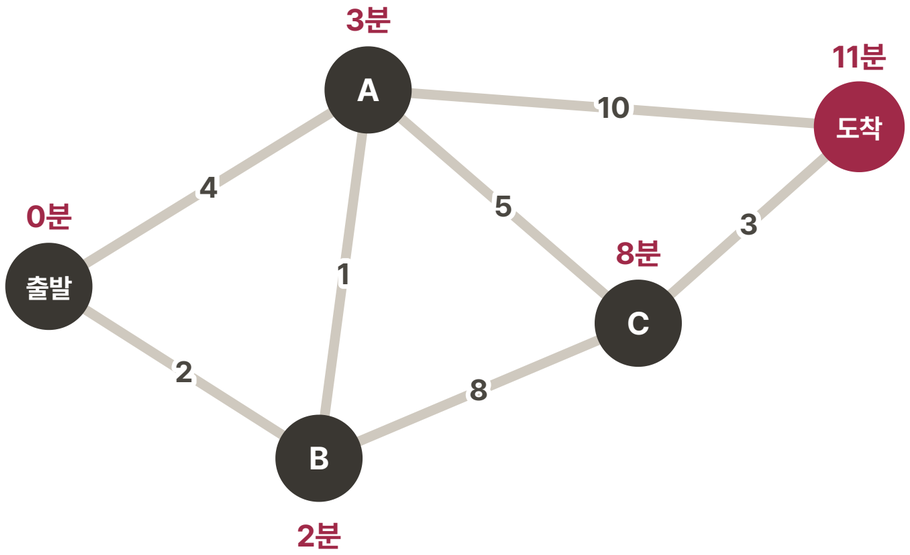
네트워크 거리: 최단경로 찾기

다익스트라: 가장 가까운 곳으로 옮겨 가며 거리를 고쳐 씀

단계	옮겨 간 곳	출발	A	B	C	도착
0	처음	0	∞	∞	∞	∞
1	출발	**0**	**4**	**2**	∞	∞
2	B	**0**	~~4~~ **3**	**2**	**10**	∞
3	A	**0**	**3**	**2**	~~10~~ **8**	**13**
4	C	**0**	**3**	**2**	**8**	~~13~~ **11**
5	도착	**0**	**3**	**2**	**8**	**11**

> 도착(11분)로 옮겨 감 → 도착에서 닿는 곳의 거리를 다시 계산
> 새로 닿는 곳 없음
> 모든 곳 확정 → 끝

회색 칸 = 확정 · 붉은 칸 = 더 짧은 길을 찾아 고쳐 쓴 값 · ∞ = 아직 못 닿음



선 위의 숫자 = 그 도로를 지나는 데 걸리는 분
노드 옆 숫자 = 지금까지 찾은 출발점부터의 시간

네트워크 거리: 최단경로 찾기

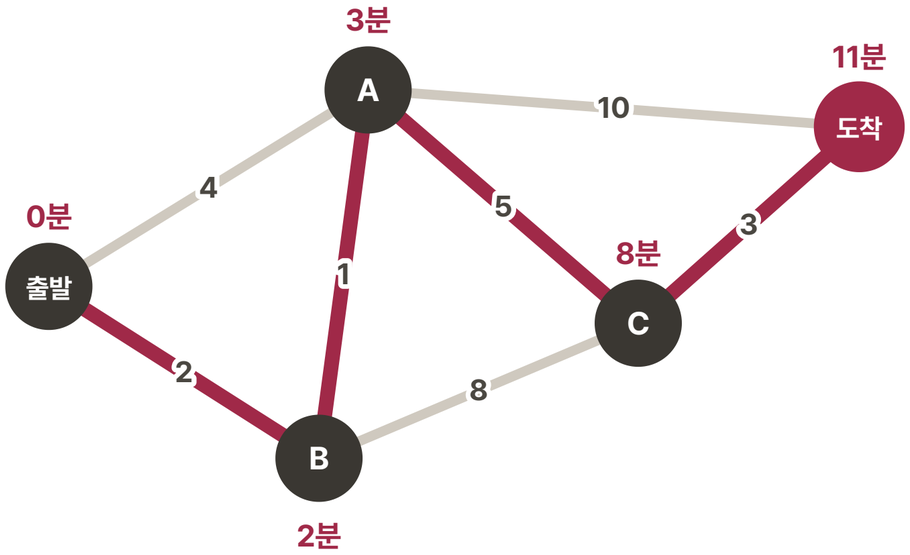
다익스트라: 가장 가까운 곳으로 옮겨 가며 거리를 고쳐 씀

단계	옮겨 간 곳	출발	A	B	C	도착
0	처음	0	∞	∞	∞	∞
1	출발	**0**	**4**	**2**	∞	∞
2	B	**0**	~~4~~ **3**	**2**	**10**	∞
3	A	**0**	**3**	**2**	~~10~~ **8**	**13**
4	C	**0**	**3**	**2**	**8**	~~13~~ **11**
5	도착	**0**	**3**	**2**	**8**	**11**

> 도착(11분)로 옮겨 감 → 도착에서 닿는 곳의 거리를 다시 계산
> 새로 닿는 곳 없음
> 모든 곳 확정 → 끝

회색 칸 = 확정 · 붉은 칸 = 더 짧은 길을 찾아 고쳐 쓴 값 · ∞ = 아직 못 닿음

→ 출발 → B → A → C → 도착: **11분**. 도로가 많아도 규칙은 같음



선 위의 숫자 = 그 도로를 지나는 데 걸리는 분
노드 옆 숫자 = 지금까지 찾은 출발점부터의 시간

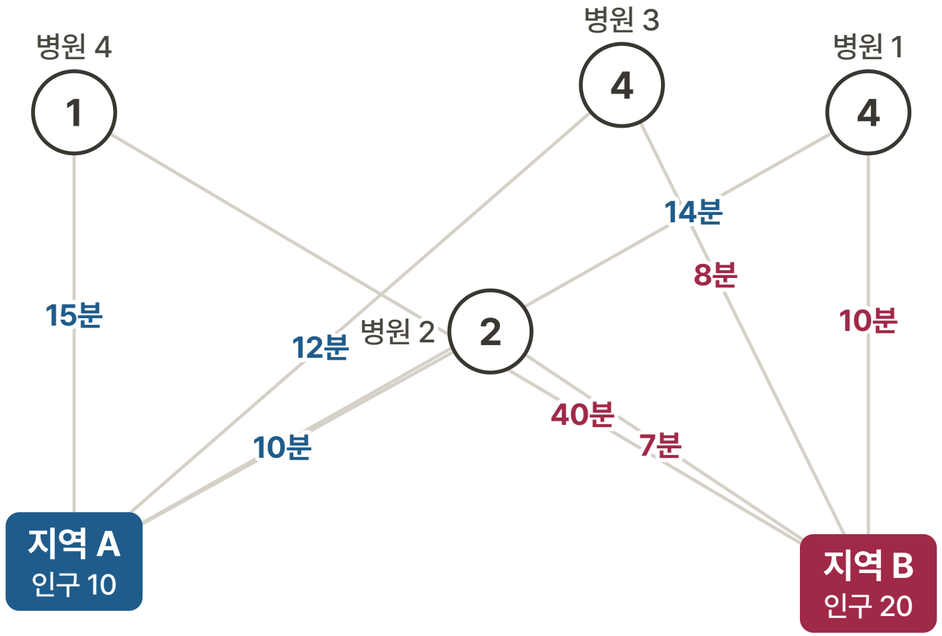
최단거리 모형

$$A_i = \min_j f(c_{ij})$$

c_{ij}: i 와 j 사이의 거리 · 통행비용 · 통행시간

지역 A	지역 B

단점: 가장 가까운 기회만 이용한다고 가정 · 규모와 경쟁 고려 X



병원 안의 숫자 = 의사 수. 선의 길이는 시간과 비례하지 않으며, 선의 숫자가 통행시간

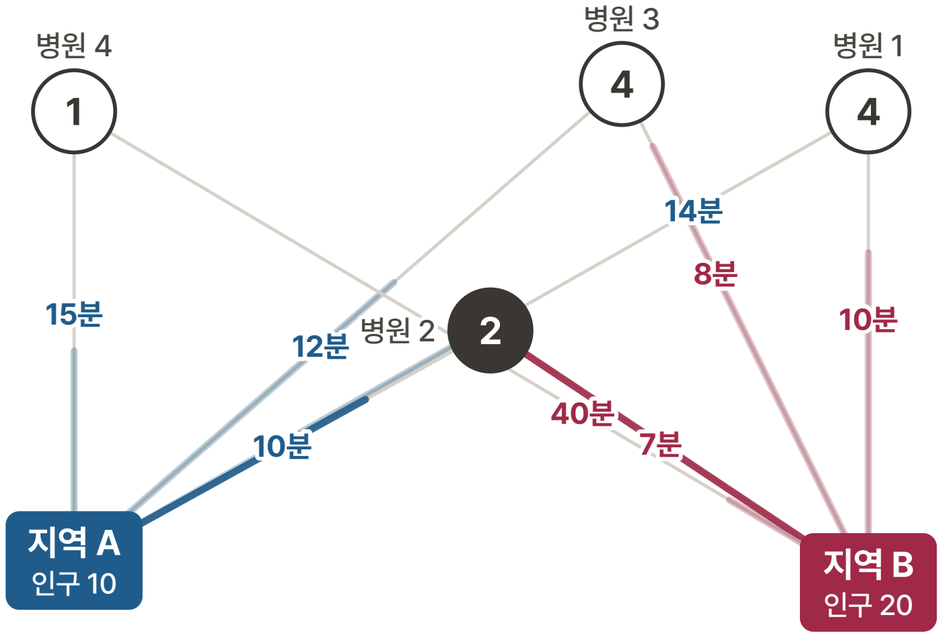
최단거리 모형

$$A_i = \min_j f(c_{ij})$$

c_{ij}: i 와 j 사이의 거리 · 통행비용 · 통행시간

- **B:** 병원 2 까지 7분에 도착

지역 A	지역 B
	7분



단점: 가장 가까운 기회만 이용한다고 가정 · 규모와 경쟁 고려 X

병원 안의 숫자 = 의사 수. 선의 길이는 시간과 비례하지 않으며, 선의 숫자가 통행시간

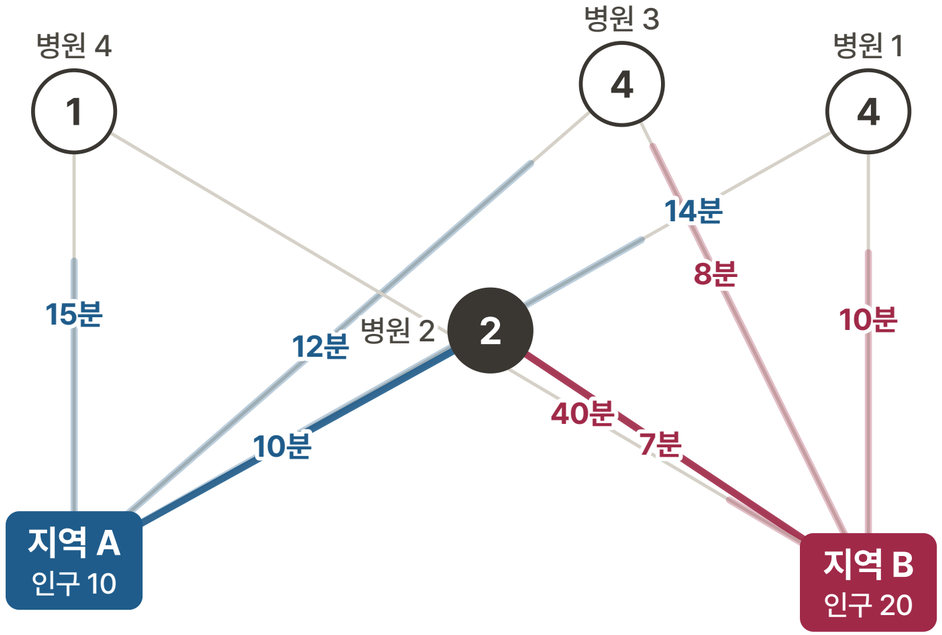
최단거리 모형

$$A_i = \min_j f(c_{ij})$$

c_{ij}: i 와 j 사이의 거리 · 통행비용 · 통행시간

- **B:** 병원 2 까지 7분에 도착
- **A:** 병원 2 까지 10분에 도착

지역 A	지역 B
10분	**7분**



단점: 가장 가까운 기회만 이용한다고 가정 · 규모와 경쟁 고려 X

병원 안의 숫자 = 의사 수. 선의 길이는 시간과 비례하지 않으며, 선의 숫자가 통행시간

최단거리 모형

$$A_i = \min_j f(c_{ij})$$

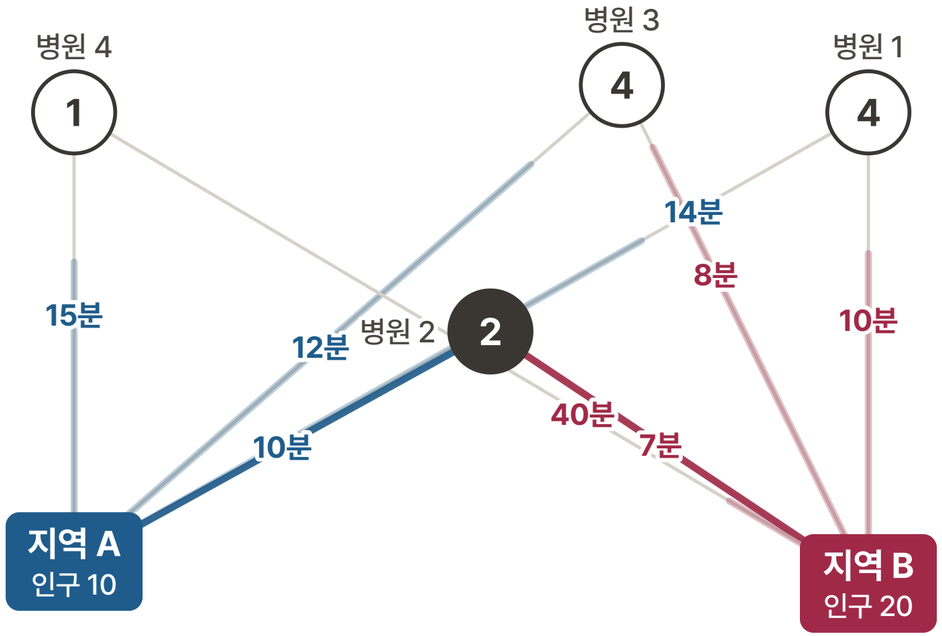
c_{ij}: i 와 j 사이의 거리 · 통행비용 · 통행시간

- **B:** 병원 2 까지 7분에 도착
- **A:** 병원 2 까지 10분에 도착

지역 A	지역 B
10분	**7분**

→ B 가 병원에 빨리 닿음

단점: 가장 가까운 기회만 이용한다고 가정 · 규모와 경쟁 고려 X



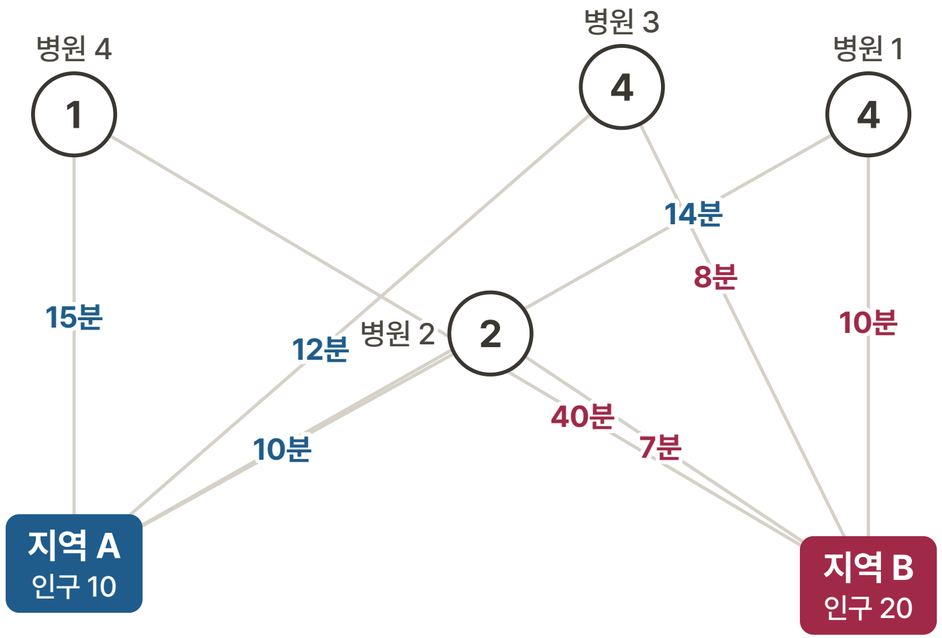
병원 안의 숫자 = 의사 수. 선의 길이는 시간과 비례하지 않으며, 선의 숫자가 통행시간

누적거리 모형

$$A_i = \sum_j f(c_{ij})$$

지역 A 누적

지역 B 누적



단점: 기회의 규모와 경쟁 고려 X

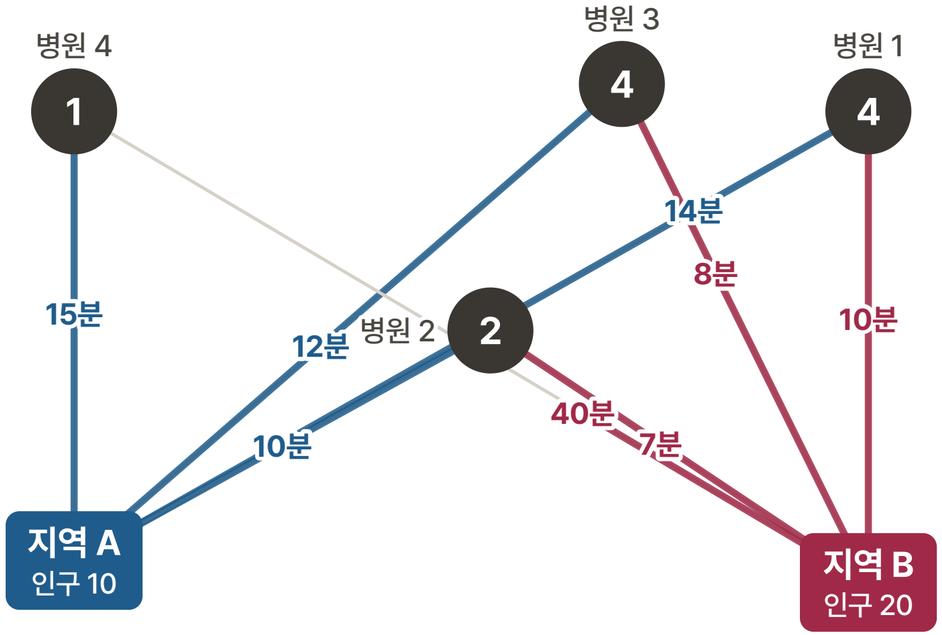
선을 따라 시계가 돌아감. 도착한 병원은 검게 칠함

누적거리 모형

$$A_i = \sum_j f(c_{ij})$$

- **15분까지:** A 는 네 곳 모두 도착. 14 + 10 + 12 + 15

지역 A 누적	지역 B 누적
51분	**25분**



단점: 기회의 규모와 경쟁 고려 X

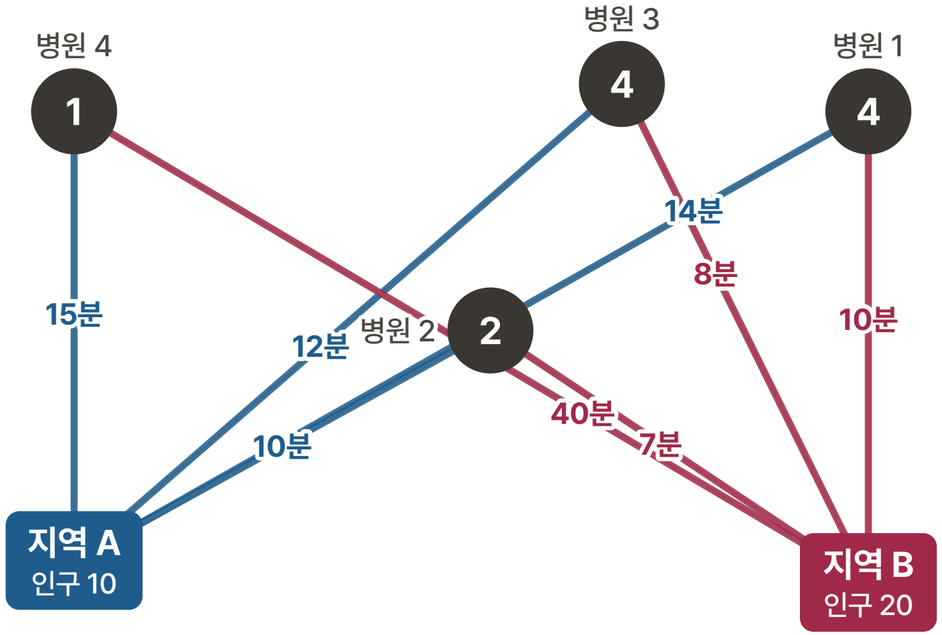
선을 따라 시계가 돌아감. 도착한 병원은 검게 칠함

누적거리 모형

$$A_i = \sum_j f(c_{ij})$$

- **15분까지:** A 는 네 곳 모두 도착. 14 + 10 + 12 + 15
- **40분까지:** B 는 병원 4 하나에 40분. 10 + 7 + 8 + 40

지역 A 누적	지역 B 누적
51분	**65분**



단점: 기회의 규모와 경쟁 고려 X

선을 따라 시계가 돌아감. 도착한 병원은 검게 칠함

누적거리 모형

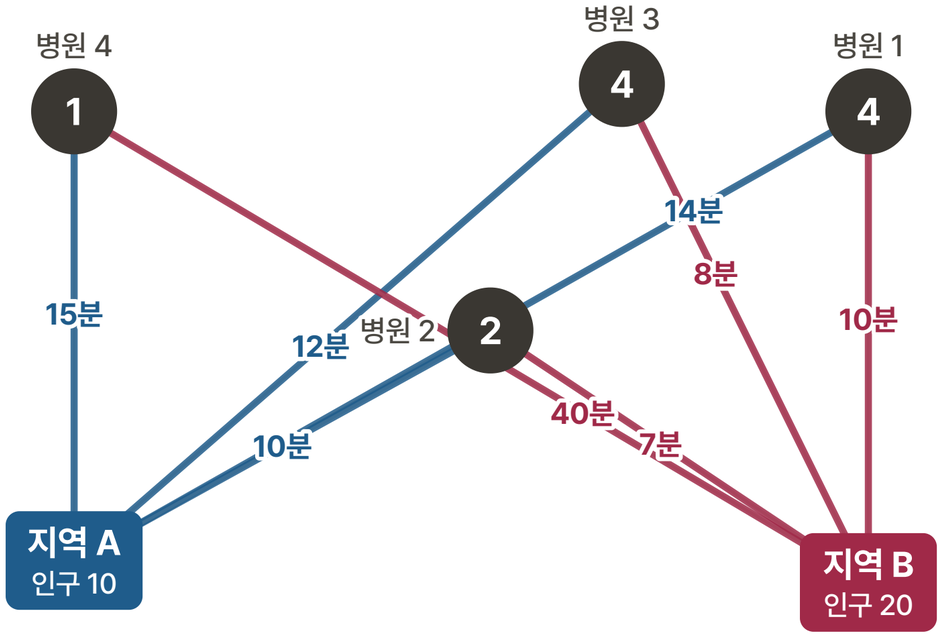
$$A_i = \sum_j f(c_{ij})$$

- **15분까지:** A 는 네 곳 모두 도착. 14 + 10 + 12 + 15
- **40분까지:** B 는 병원 4 하나에 40분. 10 + 7 + 8 + 40

지역 A 누적	지역 B 누적
51분	**65분**

→ 작을수록 좋음. 이번에는 A 가 앞섬
방법을 바꾸면 순위가 뒤집힘

단점: 기회의 규모와 경쟁 고려 X



선을 따라 시계가 돌아감. 도착한 병원은 검게 칠함

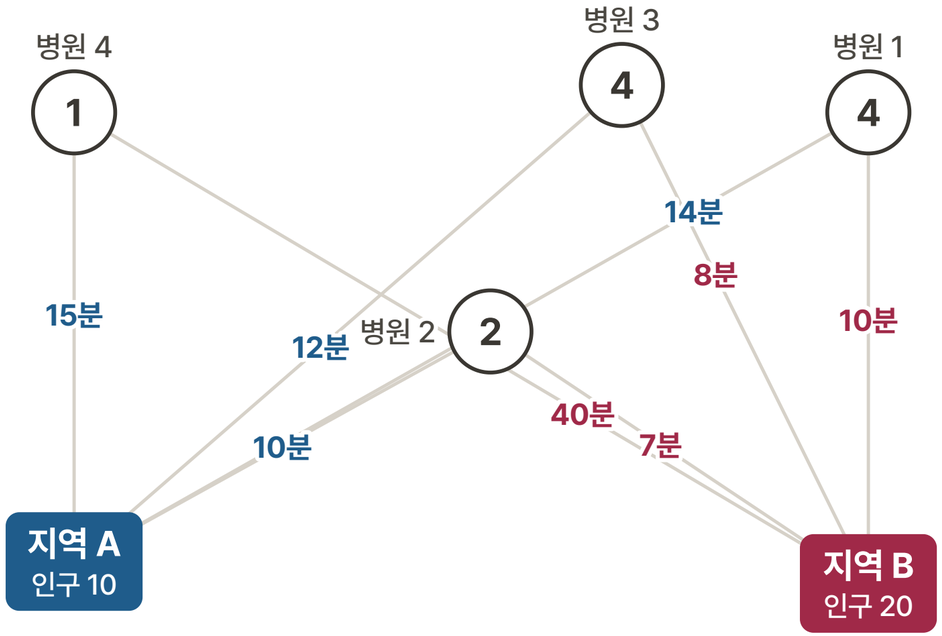
누적기회 모형

$$A_i = \sum_{j \in (c_{ij} \le C^*)} o_j$$

o_j: j 의 기회 규모 · C^*: 임계거리(시간)

A 가 만나는 의사

B 가 만나는 의사



단점: 기회 간 경쟁 고려 X · 임계거리 안에서는 거리에 따른 차이 X

0분 지점 · 임계시간 10분

누적기회 모형

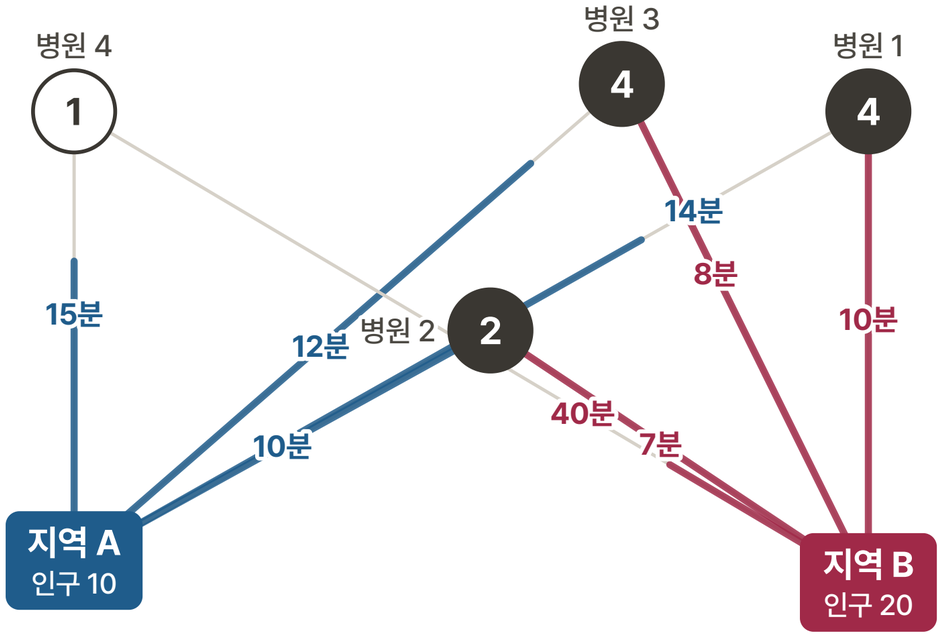
$$A_i = \sum_{j \in (c_{ij} \le C^*)} o_j$$

o_j: j 의 기회 규모 · C^*: 임계거리(시간)

- **임계시간 10분:** 그 안에 닿는 병원의 의사를 모두 더함

A 가 만나는 의사	B 가 만나는 의사
2명	**10명**

단점: 기회 간 경쟁 고려 X · 임계거리 안에서는 거리에 따른 차이 X



10분 지점 · 임계시간 10분

누적기회 모형

$$A_i = \sum_{j \in (c_{ij} \le C^*)} o_j$$

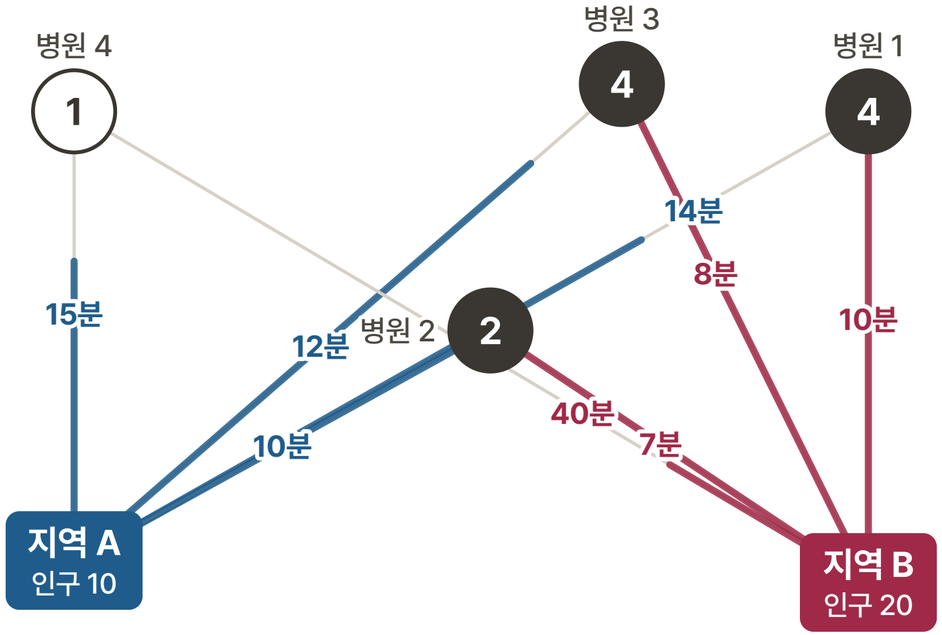
o_j: j 의 기회 규모 · C^*: 임계거리(시간)

- **임계시간 10분:** 그 안에 닿는 병원의 의사를 모두 더함

A 가 만나는 의사	B 가 만나는 의사
2명	**10명**

→ B 가 A 의 다섯 배

단점: 기회 간 경쟁 고려 X · 임계거리 안에서는 거리에 따른 차이 X



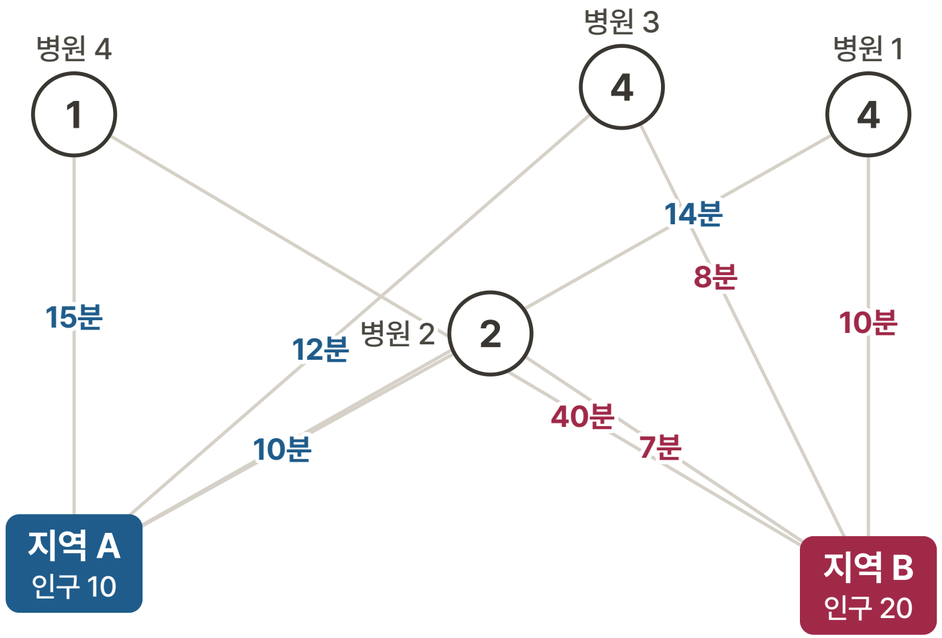
10분 지점 · 임계시간 10분

포텐셜 모형

$$A_i = \sum_j o_j \, f(c_{ij}) \qquad f(c) = c^{-2}$$

중력모형의 변형 (Hansen, 1959)

지역 A	지역 B



단점: 기회의 경쟁 고려 X · 결과물의 해석이 직관적이지 않음

선의 굵기 ∝ 의사 수 ÷ 시간²

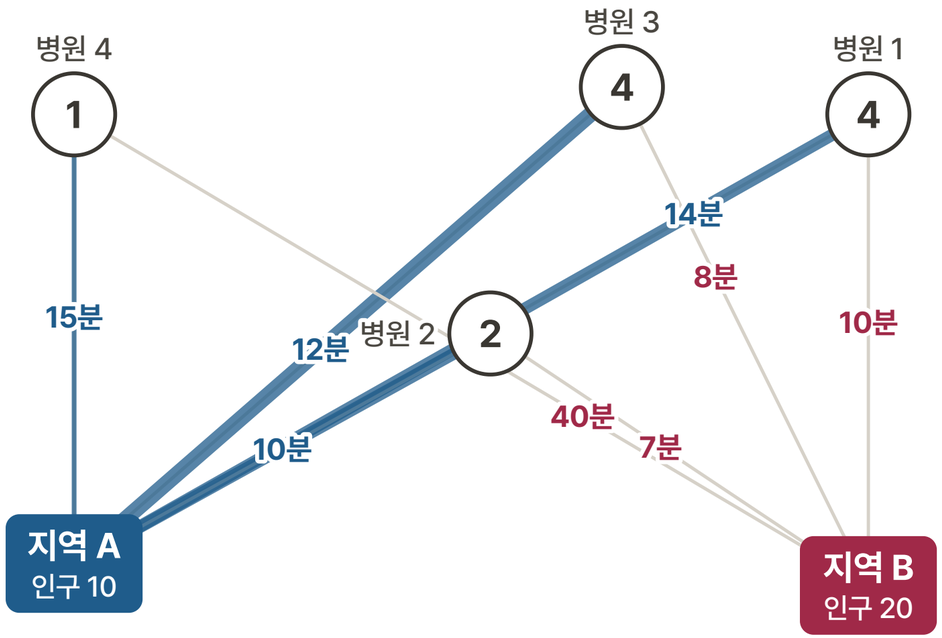
포텐셜 모형

$$A_i = \sum_j o_j \, f(c_{ij}) \qquad f(c) = c^{-2}$$

중력모형의 변형 (Hansen, 1959)

- **A:** 4/14² + 2/10² + 4/12² + 1/15²

지역 A	지역 B
.073	



단점: 기회의 경쟁 고려 X · 결과물의 해석이 직관적이지 않음

선의 굵기 ∝ 의사 수 ÷ 시간²

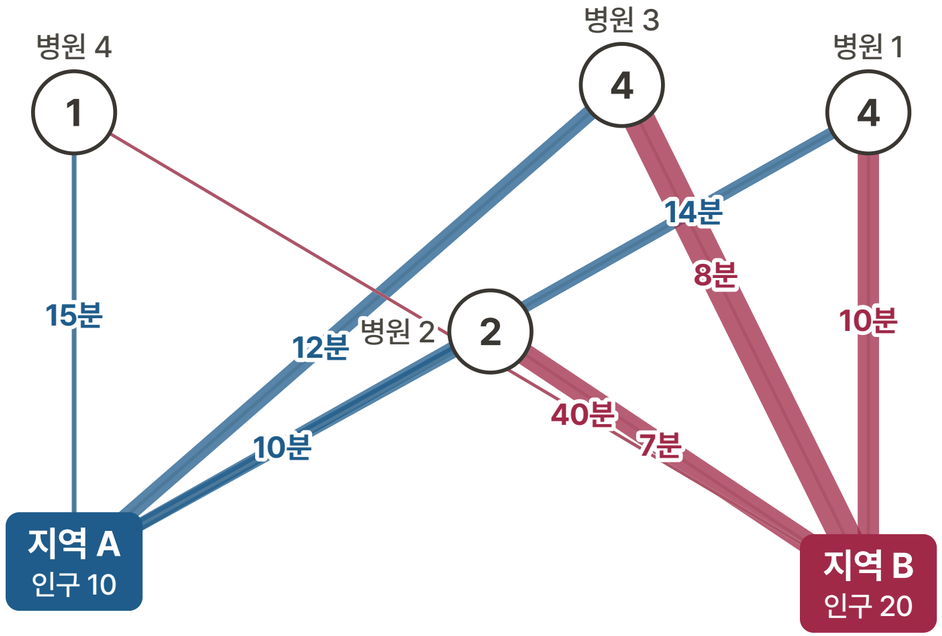
포텐셜 모형

$$A_i = \sum_j o_j \, f(c_{ij}) \qquad f(c) = c^{-2}$$

중력모형의 변형 (Hansen, 1959)

- **A:** 4/14² + 2/10² + 4/12² + 1/15²
- **B:** 4/10² + 2/7² + 4/8² + 1/40²

지역 A	지역 B
.073	.144



단점: 기회의 경쟁 고려 X · 결과물의 해석이 직관적이지 않음

선의 굵기 ∝ 의사 수 ÷ 시간²

포텐셜 모형

$$A_i = \sum_j o_j \, f(c_{ij}) \qquad f(c) = c^{-2}$$

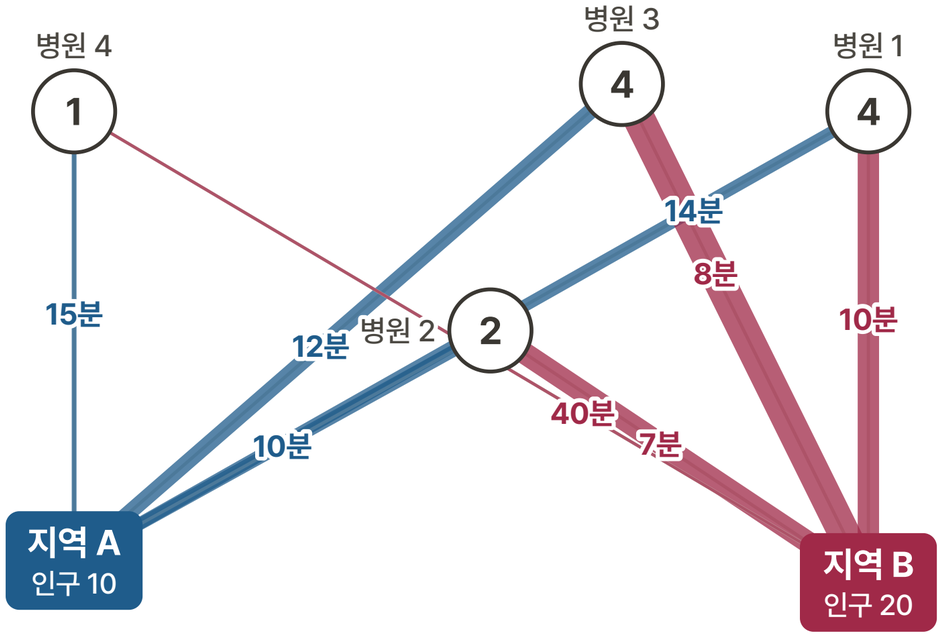
중력모형의 변형 (Hansen, 1959)

- **A:** 4/14² + 2/10² + 4/12² + 1/15²
- **B:** 4/10² + 2/7² + 4/8² + 1/40²

지역 A	지역 B
.073	.144

→ 선이 굵을수록 그 병원의 몫이 큼. 멀면 거의 0

단점: 기회의 경쟁 고려 X · 결과물의 해석이 직관적이지 않음



선의 굵기 ∝ 의사 수 ÷ 시간²

수요 대비 공급 비율

$$A_i = \frac{o_i}{p_i}$$

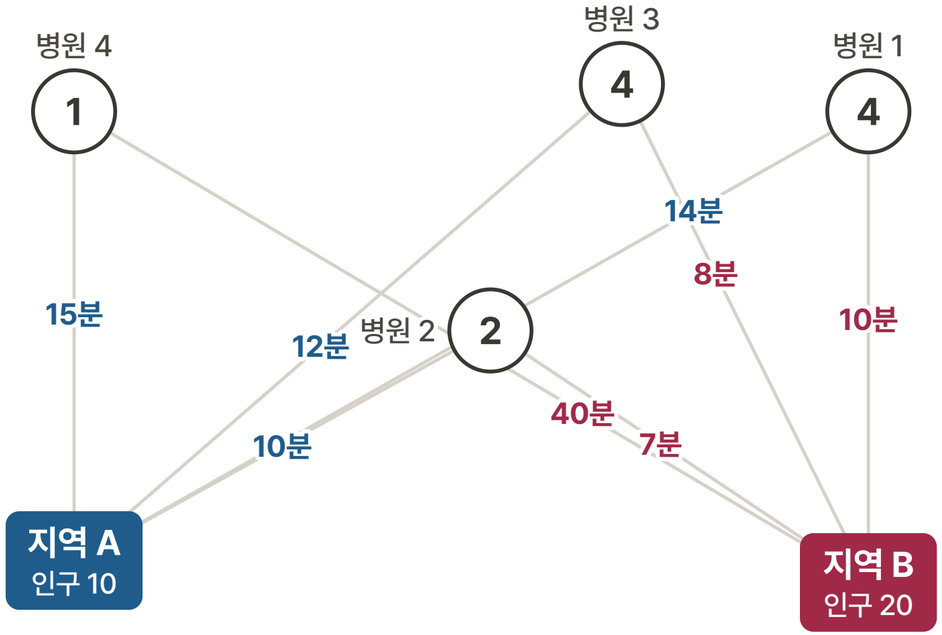
o_i: i 의 기회 규모 · p_i: i 의 수요

A 인당 의사

B 인당 의사

장점: 계산이 간편하고 직관적임

단점: 지역 경계 밖의 기회에 대한 접근 불가 · 교통비용 고려 X



병원 2 는 A 에서 10분이지만 경계 밖이라 A 의 몫에 들어가지 않음

수요 대비 공급 비율

$$A_i = \frac{o_i}{p_i}$$

o_i: i 의 기회 규모 · p_i: i 의 수요

- **경계를 긋고 안에 든 것만 셈:** A 는 병원 4 · B 는 병원 1 · 2 · 3

A 인당 의사	B 인당 의사

장점: 계산이 간편하고 직관적임

단점: 지역 경계 밖의 기회에 대한 접근 불가 · 교통비용 고려 X



병원 2 는 A 에서 10분이지만 경계 밖이라 A 의 몫에 들어가지 않음

수요 대비 공급 비율

$$A_i = \frac{o_i}{p_i}$$

o_i: i 의 기회 규모 · p_i: i 의 수요

- **경계를 긋고 안에 든 것만 셈:** A 는 병원 4 · B 는 병원 1 · 2 · 3
- **계산:** A 1 ÷ 10 · B 10 ÷ 20

A 인당 의사	B 인당 의사
.1명	**.5명**

장점: 계산이 간편하고 직관적임

단점: 지역 경계 밖의 기회에 대한 접근 불가 · 교통비용 고려 X



병원 2 는 A 에서 10분이지만 경계 밖이라 A 의 몫에 들어가지 않음

수요 경쟁을 넣은 중력형 포텐셜

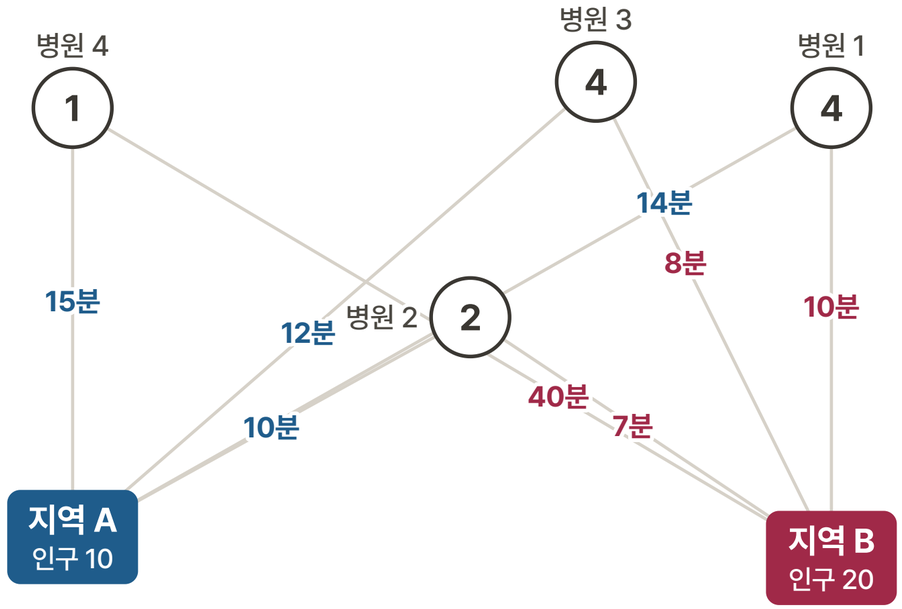
$$A_i = \sum_j R_j \, f(c_{ij}), \qquad R_j = \frac{o_j}{\sum_k P_k \, f(c_{kj})}$$

R_j: 병원 j 의 의사 ÷ 그 병원을 찾을 인구 (거리로 감쇠) · $f(c) = c^{-2}$

병원	찾을 인구 Σ P f	Rj

지역 A

지역 B



병원 옆 숫자 = Rj · 선의 굵기 ∝ Rj ÷ 시간²

수요 경쟁을 넣은 중력형 포텐셜

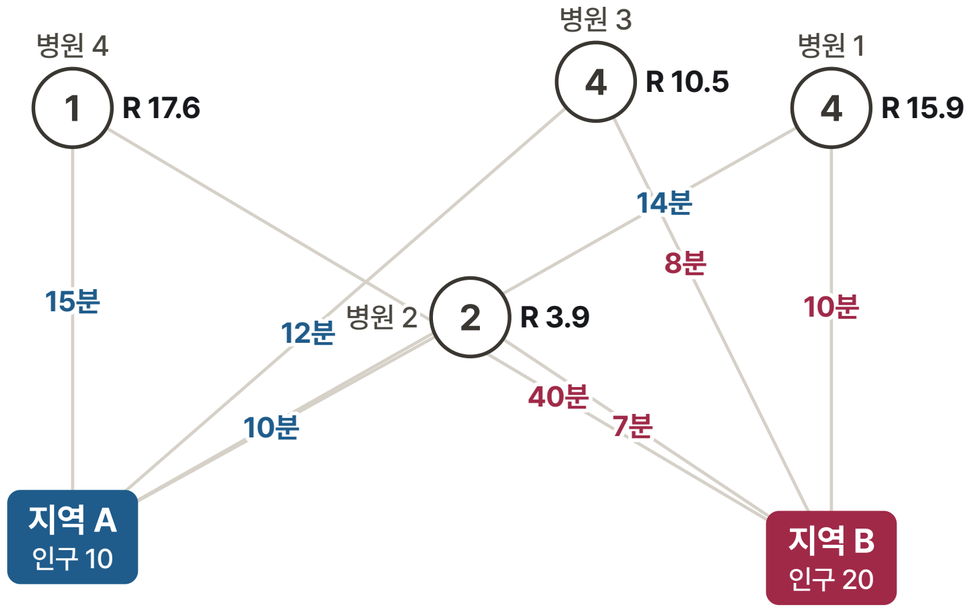
$$A_i = \sum_j R_j \, f(c_{ij}), \qquad R_j = \frac{O_j}{\sum_k P_k \, f(c_{kj})}$$

R_j: 병원 j 의 의사 ÷ 그 병원을 찾을 인구 (거리로 감쇠) · $f(c) = c^{-2}$

병원	찾을 인구 Σ P f	Rj
병원 1	10/14² + 20/10² = .251	15.9
병원 2	10/10² + 20/7² = .508	3.9
병원 3	10/12² + 20/8² = .382	10.5
병원 4	10/15² + 20/40² = .057	17.6

지역 A

지역 B



병원 옆 숫자 = Rj · 선의 굵기 ∝ Rj ÷ 시간²

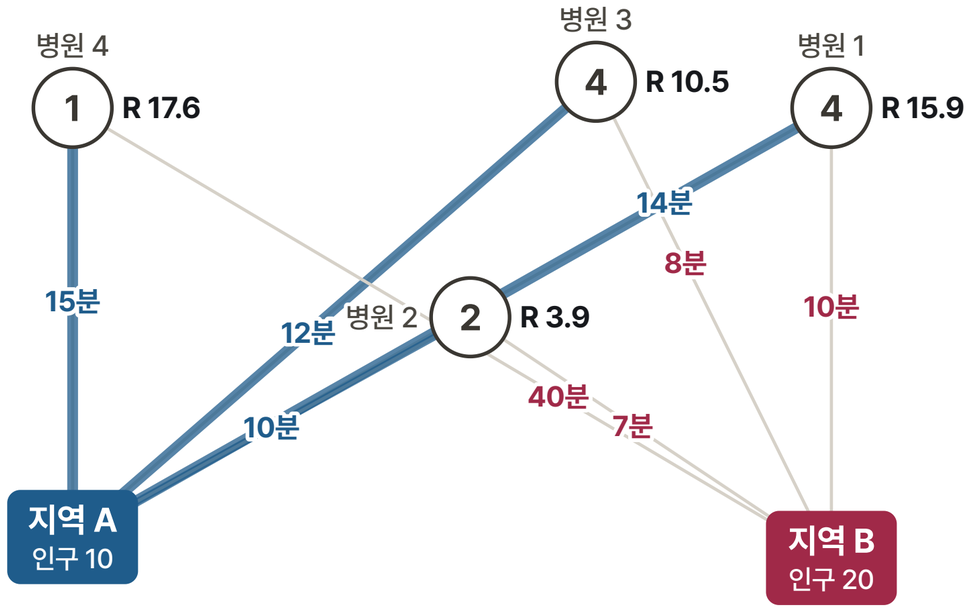
수요 경쟁을 넣은 중력형 포텐셜

$$A_i = \sum_j R_j \, f(c_{ij}), \quad R_j = \frac{o_j}{\sum_k P_k \, f(c_{kj})}$$

R_j: 병원 j 의 의사 ÷ 그 병원을 찾을 인구 (거리로 감쇠) · $f(c) = c^{-2}$

병원	찾을 인구 Σ P f	Rj
병원 1	10/14² + 20/10² = .251	15.9
병원 2	10/10² + 20/7² = .508	3.9
병원 3	10/12² + 20/8² = .382	10.5
병원 4	10/15² + 20/40² = .057	17.6

- **A:** 15.9/14² + 3.9/10² + 10.5/12² + 17.6/15²



병원 옆 숫자 = Rj · 선의 굵기 ∝ Rj ÷ 시간²

지역 A

.271

지역 B

수요 경쟁을 넣은 중력형 포텐셜

$$A_i = \sum_j R_j \, f(c_{ij}), \quad R_j = \frac{o_j}{\sum_k P_k \, f(c_{kj})}$$

R_j: 병원 j 의 의사 ÷ 그 병원을 찾을 인구 (거리로 감쇠) · $f(c) = c^{-2}$

병원	찾을 인구 Σ P f	Rj
병원 1	10/14² + 20/10² = .251	15.9
병원 2	10/10² + 20/7² = .508	3.9
병원 3	10/12² + 20/8² = .382	10.5
병원 4	10/15² + 20/40² = .057	17.6

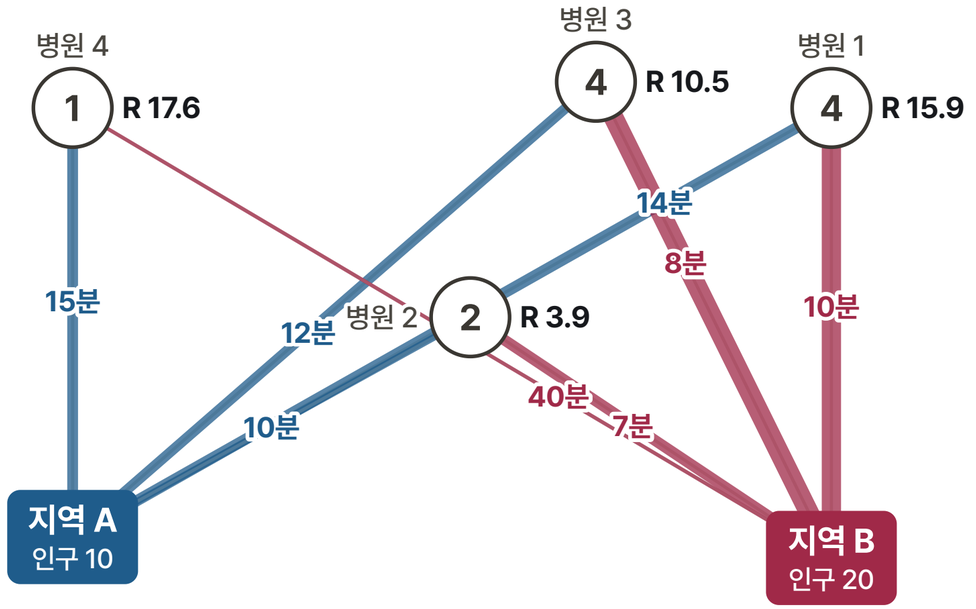
- **A:** 15.9/14² + 3.9/10² + 10.5/12² + 17.6/15²
- **B:** 15.9/10² + 3.9/7² + 10.5/8² + 17.6/40²

지역 A

.271

지역 B

.414



병원 옆 숫자 = Rj · 선의 굵기 ∝ Rj ÷ 시간²

수요 경쟁을 넣은 중력형 포텐셜

$$A_i = \sum_j R_j \, f(c_{ij}), \quad R_j = \frac{o_j}{\sum_k P_k \, f(c_{kj})}$$

R_j: 병원 j 의 의사 ÷ 그 병원을 찾을 인구 (거리로 감쇠) · $f(c) = c^{-2}$

병원	찾을 인구 Σ P f	Rj
병원 1	10/14² + 20/10² = .251	15.9
병원 2	10/10² + 20/7² = .508	3.9
병원 3	10/12² + 20/8² = .382	10.5
병원 4	10/15² + 20/40² = .057	17.6

- **A:** 15.9/14² + 3.9/10² + 10.5/12² + 17.6/15²
- **B:** 15.9/10² + 3.9/7² + 10.5/8² + 17.6/40²

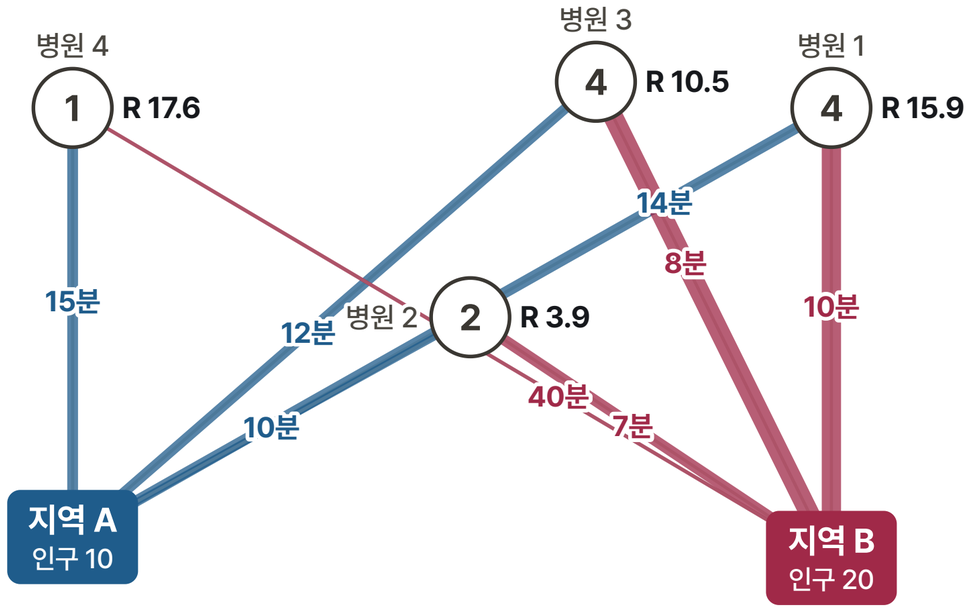
지역 A

.271

지역 B

.414

→ B 가 A 의 1.53배. 경쟁을 빼면(포텐셜) 1.97배



병원 옆 숫자 = Rj · 선의 굵기 ∝ Rj ÷ 시간²

중력형 포텐셜에 남는 문제: 그래서 2SFCA

- **거리함수를 정해야 함:** f 의 꼴과 β 를 고르는 기준이 따로 없음. β 에 따라 값과 순위가 바뀜
- **먼 병원도 0 이 되지 않음:** 40분 거리의 병원 4 도 B 의 접근성에 더해짐
- **값을 말로 읽기 어려움:** Rj 15.9 · A .271 은 거리함수에 묶인 값. 「몇 분 안에서 1인당 의사 몇 명」으로 설명할 수 없음

중력형 포텐셜에 남는 문제: 그래서 2SFCA

- **거리함수를 정해야 함:** f 의 꼴과 β 를 고르는 기준이 따로 없음. β 에 따라 값과 순위가 바뀜
- **먼 병원도 0 이 되지 않음:** 40분 거리의 병원 4 도 B 의 접근성에 더해짐
- **값을 말로 읽기 어려움:** Rj 15.9 · A .271 은 거리함수에 묶인 값. 「몇 분 안에서 1인당 의사 몇 명」으로 설명할 수 없음

2SFCA 로 넘어가는 이유

중력형 포텐셜에 남는 문제: 그래서 2SFCA

- **거리함수를 정해야 함:** f 의 꼴과 β 를 고르는 기준이 따로 없음. β 에 따라 값과 순위가 바뀜
- **먼 병원도 0 이 되지 않음:** 40분 거리의 병원 4 도 B 의 접근성에 더해짐
- **값을 말로 읽기 어려움:** Rj 15.9 · A .271 은 거리함수에 묶인 값. 「몇 분 안에서 1인당 의사 몇 명」으로 설명할 수 없음

2SFCA 로 넘어가는 이유

- **거리함수를 단순화:** T 분 안이면 1, 밖이면 0. 같은 두 단계(병원마다 묶 → 지역마다 합)를 그대로 따름 (Luo & Wang, 2003)
- **T 를 정책 기준으로 정함:** 「30분 안에 닿는가」처럼 정책이 쓰는 기준 시간을 그대로 씀
- **값을 1인당 의사 수로 읽음:** Rj 는 T 안의 인구 1인당 의사, Ai 는 그 합

중력형 포텐셜에 남는 문제: 그래서 2SFCA

- **거리함수를 정해야 함:** f 의 꼴과 β 를 고르는 기준이 따로 없음. β 에 따라 값과 순위가 바뀜
- **먼 병원도 0 이 되지 않음:** 40분 거리의 병원 4 도 B 의 접근성에 더해짐
- **값을 말로 읽기 어려움:** Rj 15.9 · A .271 은 거리함수에 묶인 값. 「몇 분 안에서 1인당 의사 몇 명」으로 설명할 수 없음

2SFCA 로 넘어가는 이유

- **거리함수를 단순화:** T 분 안이면 1, 밖이면 0. 같은 두 단계(병원마다 묶 → 지역마다 합)를 그대로 따름 (Luo & Wang, 2003)
- **T 를 정책 기준으로 정함:** 「30분 안에 닿는가」처럼 정책이 쓰는 기준 시간을 그대로 씀
- **값을 1인당 의사 수로 읽음:** Rj 는 T 안의 인구 1인당 의사, Ai 는 그 합

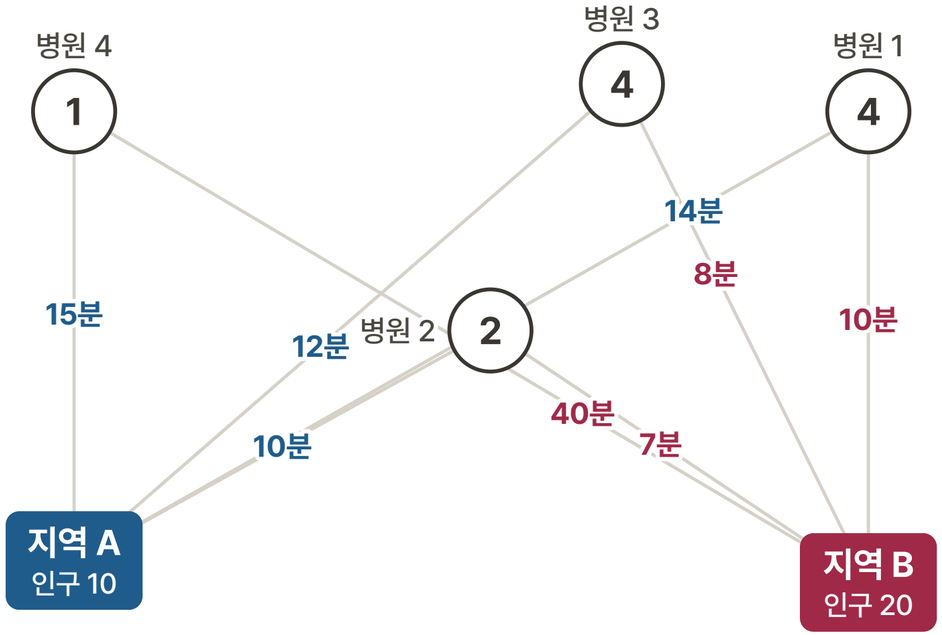
→ 대가: T 안의 병원은 가깝든 멀든 같게 보고, T 밖은 바로 0 이 됨

2SFCA: 1단계. 병원마다 나눠 쓸 사람을 센다

$$R_j = \frac{S_j}{\sum_{k \in (d_{kj} \le T)} P_k}$$

S_j: 병원 j 의 의사 수 · P_k: 지역 k 의 인구 · T = 10분

병원	10분 안	계산	R



병원에서 10분까지 뻗음

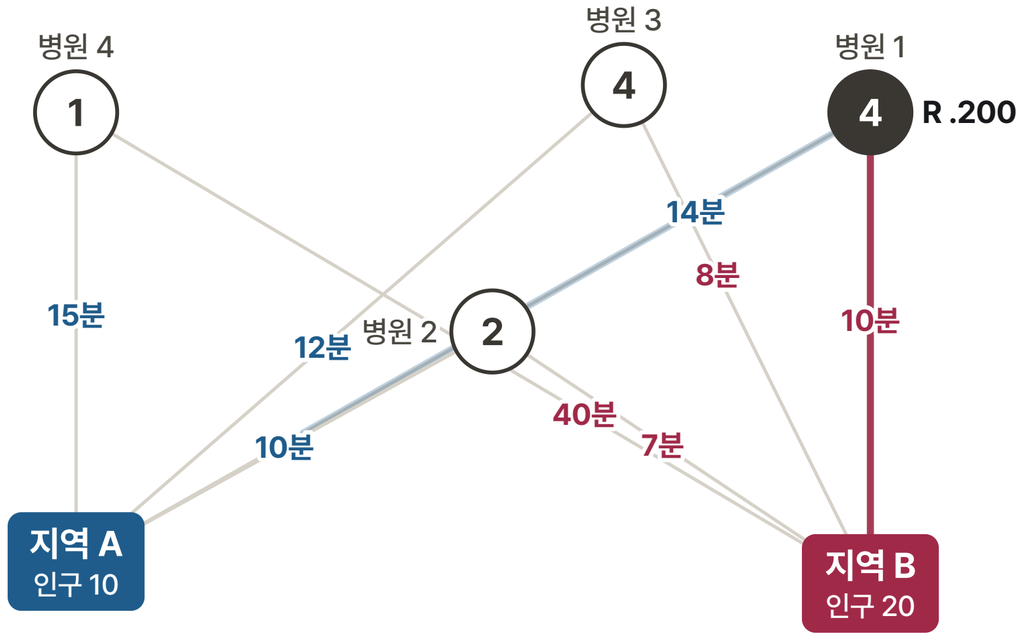
→ **병원에서 출발해** T 안의 인구를 셈.
같은 사람이 여러 병원의 수요에 겹쳐 들어감

2SFCA: 1단계. 병원마다 나눠 쓸 사람을 센다

$$R_j = \frac{S_j}{\sum_{k \in (d_{kj} \le T)} P_k}$$

S_j: 병원 j 의 의사 수 · P_k: 지역 k 의 인구 · T = 10분

병원	10분 안	계산	R
병원 1	B	4 ÷ 20	.200



병원 1: 10분 안에 닿는 지역을 찾음

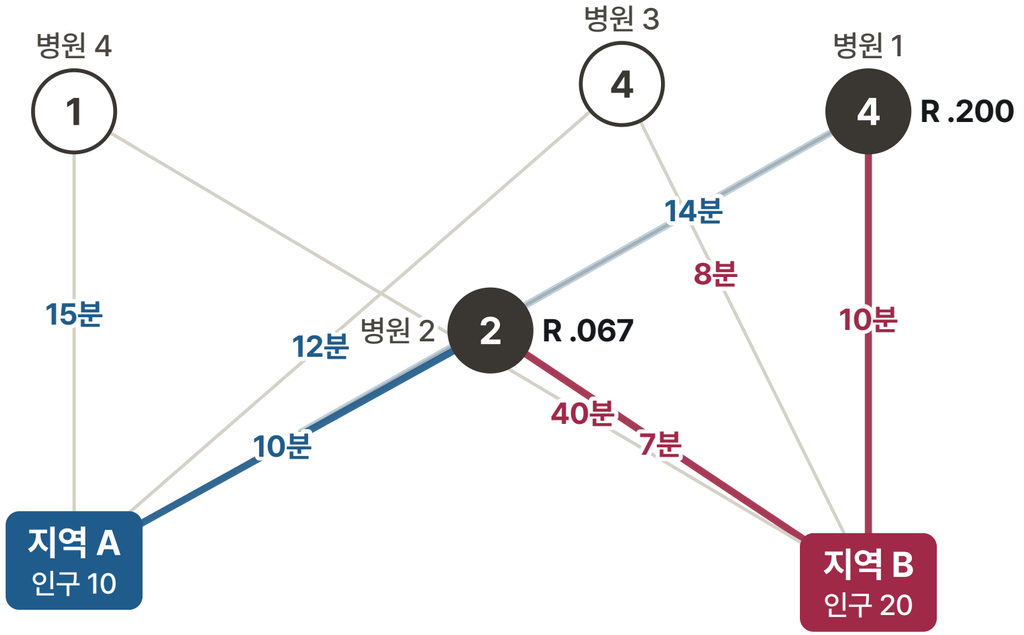
→ **병원에서 출발해** T 안의 인구를 셈.
같은 사람이 여러 병원의 수요에 겹쳐 들어감

2SFCA: 1단계. 병원마다 나눠 쓸 사람을 센다

$$R_j = \frac{S_j}{\sum_{k \in (d_{kj} \le T)} P_k}$$

S_j: 병원 j 의 의사 수 · P_k: 지역 k 의 인구 · T = 10분

병원	10분 안	계산	R
병원 1	B	4 ÷ 20	.200
병원 2	A, B	2 ÷ 30	.067



병원 2: 10분 안에 닿는 지역을 찾음

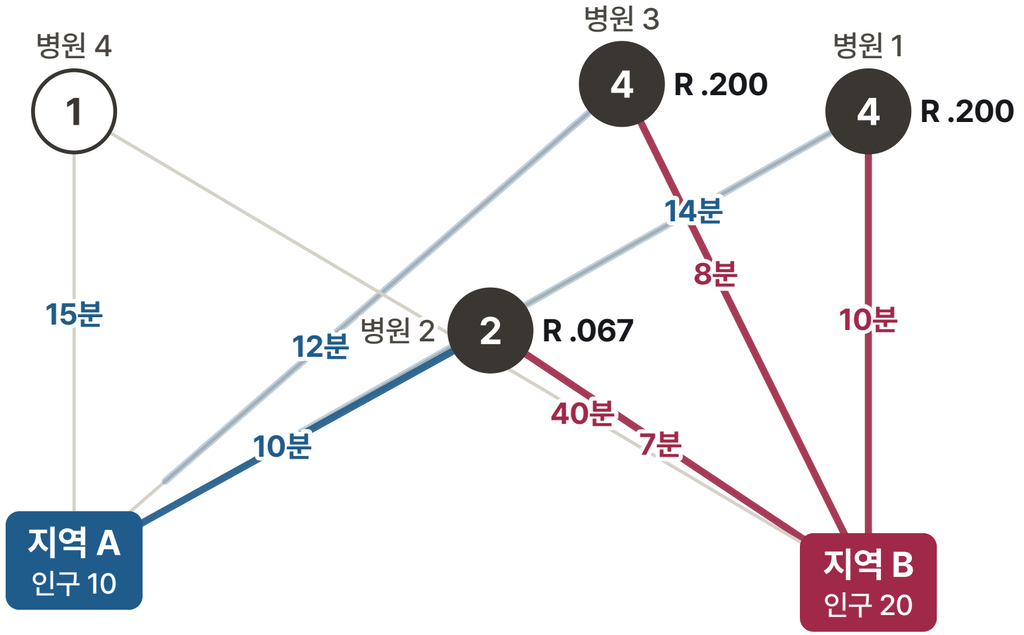
→ **병원에서 출발해** T 안의 인구를 셈.
같은 사람이 여러 병원의 수요에 겹쳐 들어감

2SFCA: 1단계. 병원마다 나눠 쓸 사람을 센다

$$R_j = \frac{S_j}{\sum_{k \in (d_{kj} \le T)} P_k}$$

S_j: 병원 j 의 의사 수 · P_k: 지역 k 의 인구 · T = 10분

병원	10분 안	계산	R
병원 1	B	4 ÷ 20	.200
병원 2	A, B	2 ÷ 30	.067
병원 3	B	4 ÷ 20	.200



병원 3: 10분 안에 닿는 지역을 찾음

→ **병원에서 출발해** T 안의 인구를 셈.
같은 사람이 여러 병원의 수요에 겹쳐 들어감

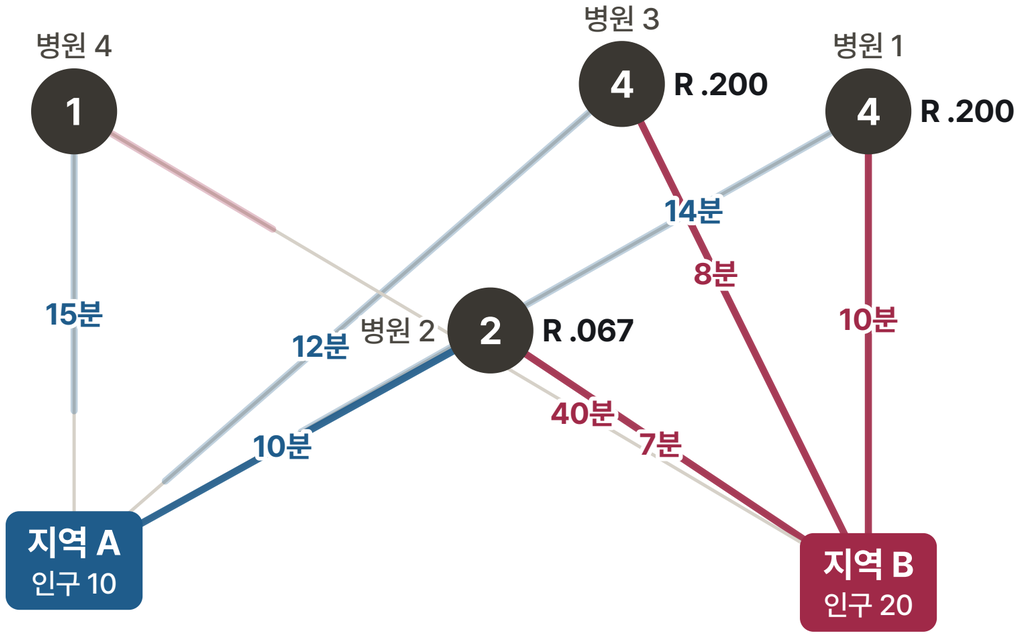
2SFCA: 1단계. 병원마다 나눠 쓸 사람을 센다

$$R_j = \frac{S_j}{\sum_{k \in (d_{kj} \le T)} P_k}$$

S_j: 병원 j 의 의사 수 · P_k: 지역 k 의 인구 · T = 10분

병원	10분 안	계산	R
병원 1	B	4 ÷ 20	.200
병원 2	A, B	2 ÷ 30	.067
병원 3	B	4 ÷ 20	.200
병원 4	없음	1 ÷ 0	쓰지 못함

→ **병원에서 출발해** T 안의 인구를 셈.
같은 사람이 여러 병원의 수요에 겹쳐 들어감



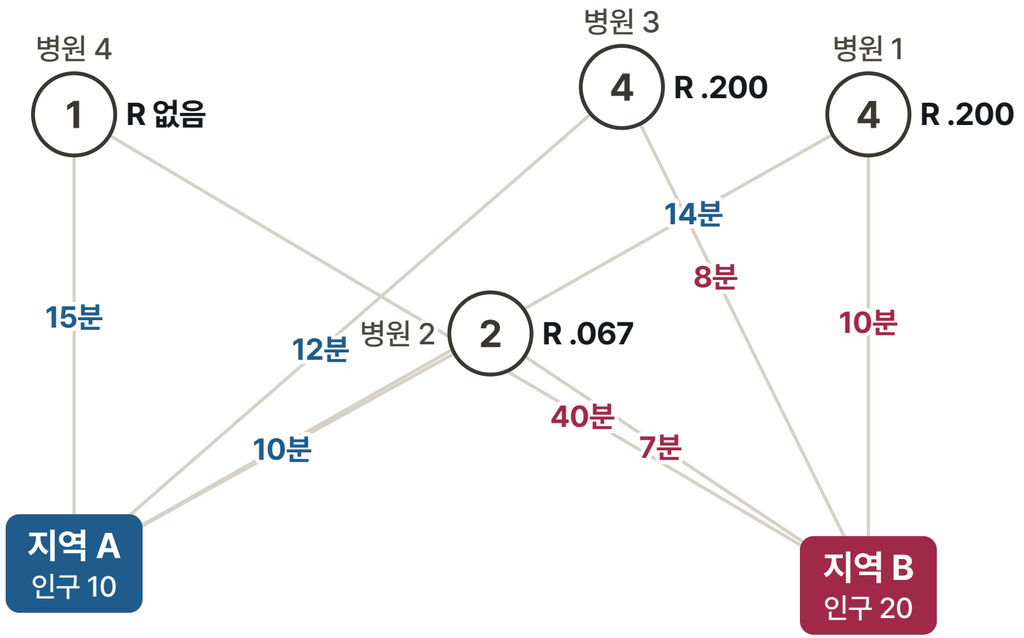
병원 4: 10분 안에 닿는 지역을 찾음

2SFCA: 2단계. 지역마다 닿는 병원의 몫을 더한다

$$A_i = \sum_{j \in (d_{ij} \le T)} R_j$$

지역 A

지역 B



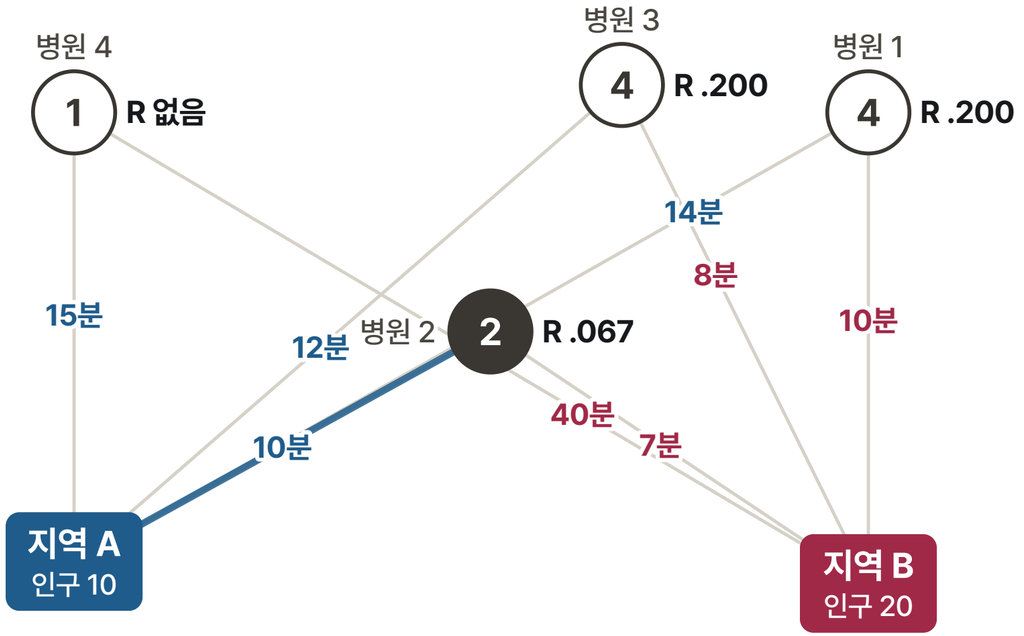
병원 옆 숫자 = 1단계의 R

2SFCA: 2단계. 지역마다 닿는 병원의 몫을 더한다

$$A_i = \sum_{j \in (d_{ij} \le T)} R_j$$

- **A:** 10분 안의 병원 2 → .067

지역 A	지역 B
.067	



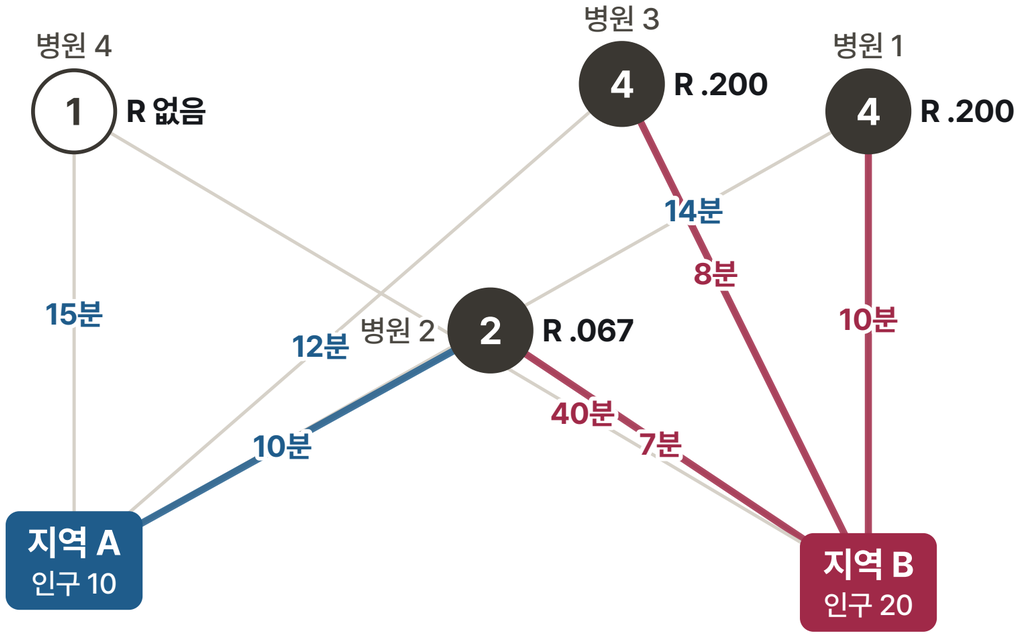
병원 옆 숫자 = 1단계의 R

2SFCA: 2단계. 지역마다 닿는 병원의 몫을 더한다

$$A_i = \sum_{j \in (d_{ij} \le T)} R_j$$

- **A:** 10분 안의 병원 2 → .067
- **B:** 병원 1 · 2 · 3 → .200 + .067 + .200

지역 A	지역 B
.067	.467



병원 옆 숫자 = 1단계의 R

2SFCA: 2단계. 지역마다 닿는 병원의 몫을 더한다

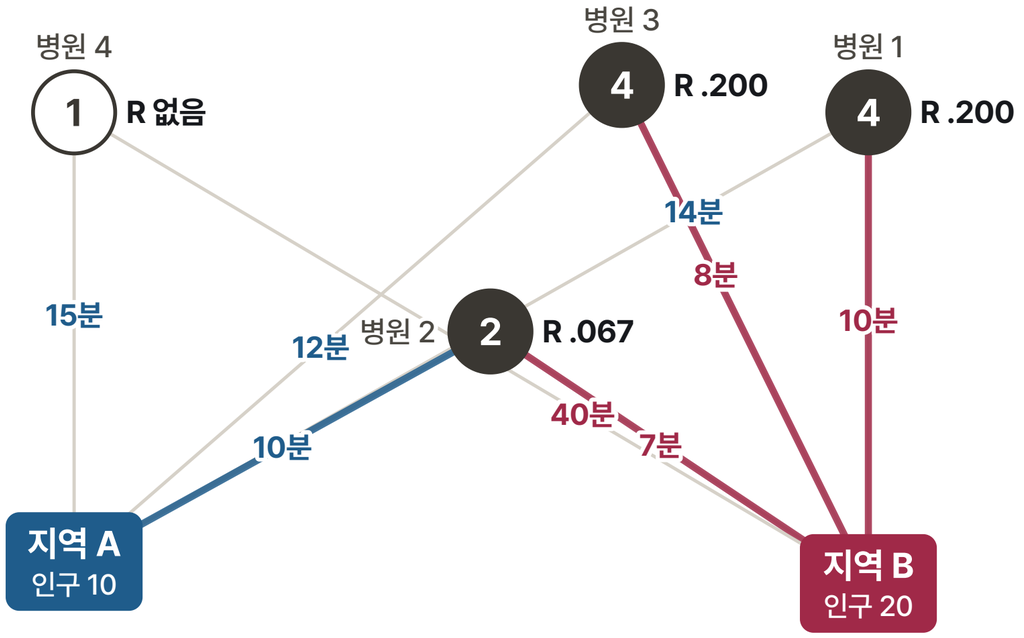
$$A_i = \sum_{j \in (d_{ij} \le T)} R_j$$

- **A:** 10분 안의 병원 2 → .067
- **B:** 병원 1 · 2 · 3 → .200 + .067 + .200

지역 A	지역 B
.067	.467

→ **검산:** .067 × 10 + .467 × 20 = 10명

의사 11명 중 병원 4 의 1명이 배분되지 않음. 그 병원에 10분 안의 인구가 없기 때문



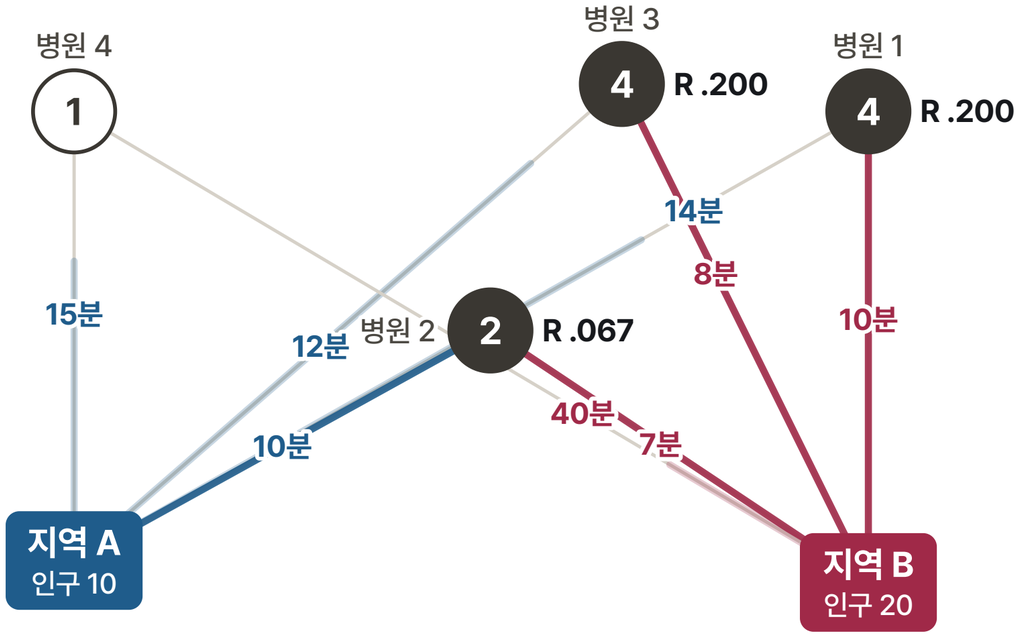
병원 옆 숫자 = 1단계의 R

2SFCA: 임계시간 T 를 바꾸면

같은 자료, 다른 T

지역 A	지역 B
.067	.467

- **T = 10:** A .067 · B .467



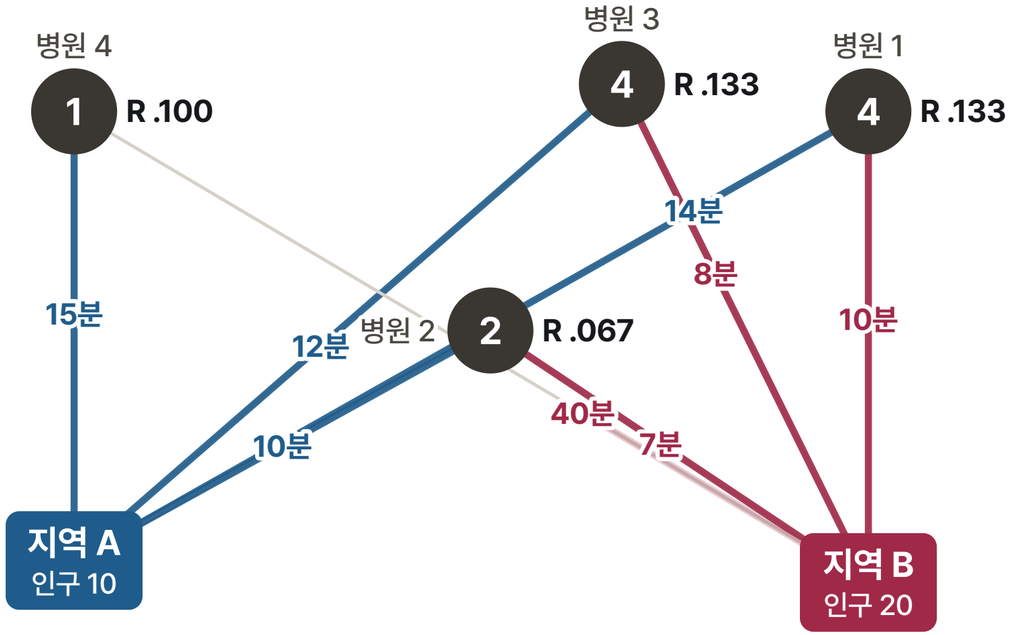
막대를 움직이면 바로 다시 계산. T = 40 이면 A · B 모두 11 ÷ 30 = .367

2SFCA: 임계시간 T 를 바꾸면

같은 자료, 다른 T

지역 A	지역 B
.433	.333

- **T = 10:** A .067 · B .467
- **T = 15:** A .433 · B .333



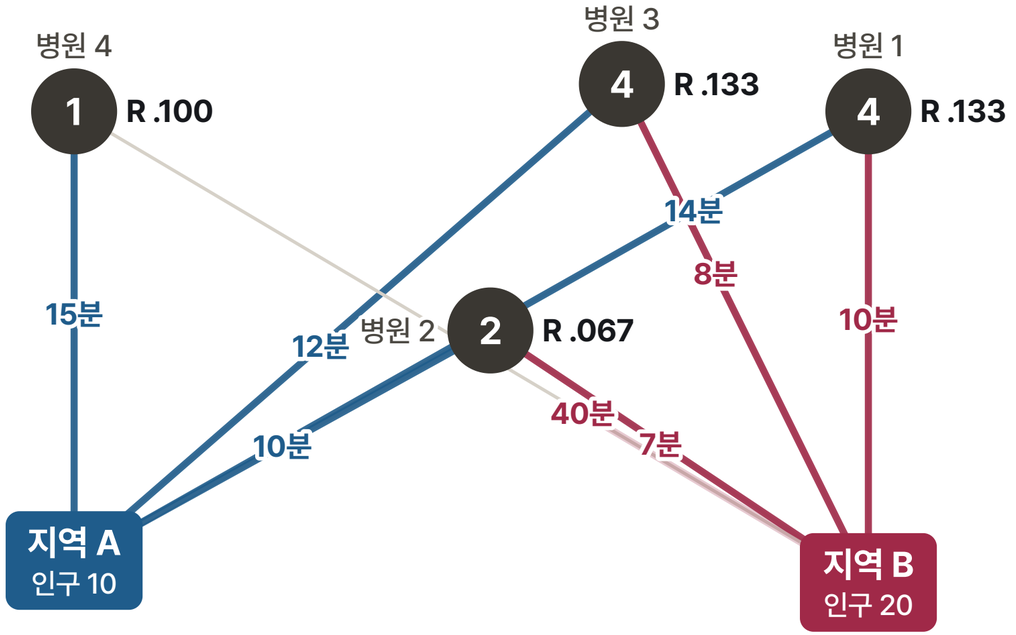
막대를 움직이면 바로 다시 계산. T = 40 이면 A · B 모두 11 ÷ 30 = .367

2SFCA: 임계시간 T 를 바꾸면

같은 자료, 다른 T

지역 A	지역 B
.433	.333

- **T = 10:** A .067 · B .467
- **T = 15:** A .433 · B .333
- **왜 뒤집히나:** A 의 범위에 병원 1 · 3 · 4 가 들어옴
  → B 가 혼자 쓰던 병원을 A 와 나눠 씀



막대를 움직이면 바로 다시 계산. T = 40 이면 A · B 모두 11 ÷ 30 = .367

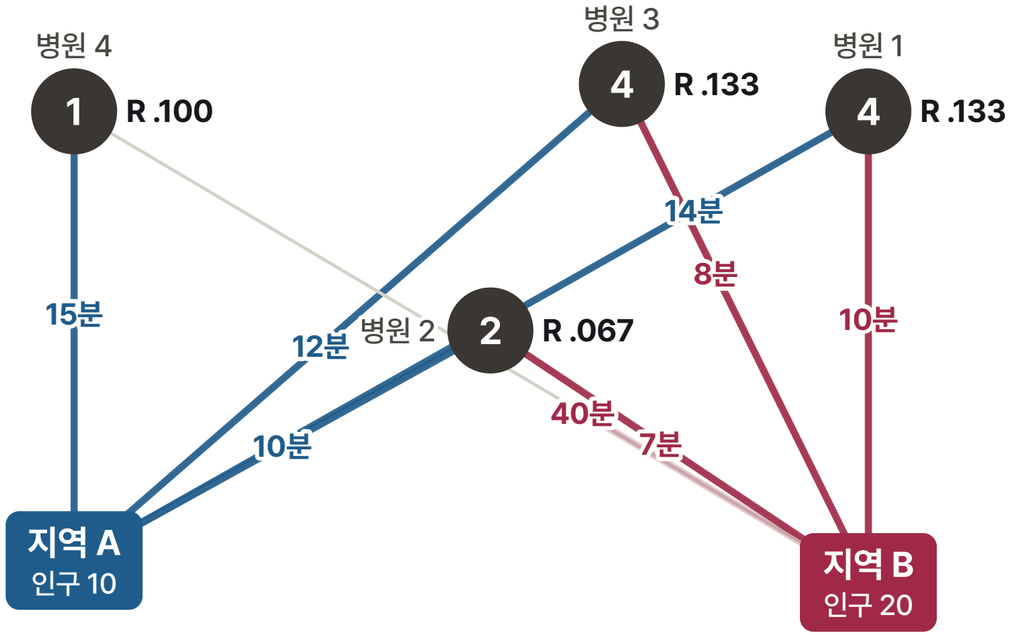
2SFCA: 임계시간 T 를 바꾸면

같은 자료, 다른 T

지역 A	지역 B
.433	.333

- **T = 10:** A .067 · B .467
- **T = 15:** A .433 · B .333
- **왜 뒤집히나:** A 의 범위에 병원 1 · 3 · 4 가 들어옴
  → B 가 혼자 쓰던 병원을 A 와 나눠 씀

→ **T 는 자료에 없음.** 분석자가 정하고 근거를 적어야 함



막대를 움직이면 바로 다시 계산. T = 40 이면 A · B 모두 11 ÷ 30 = .367

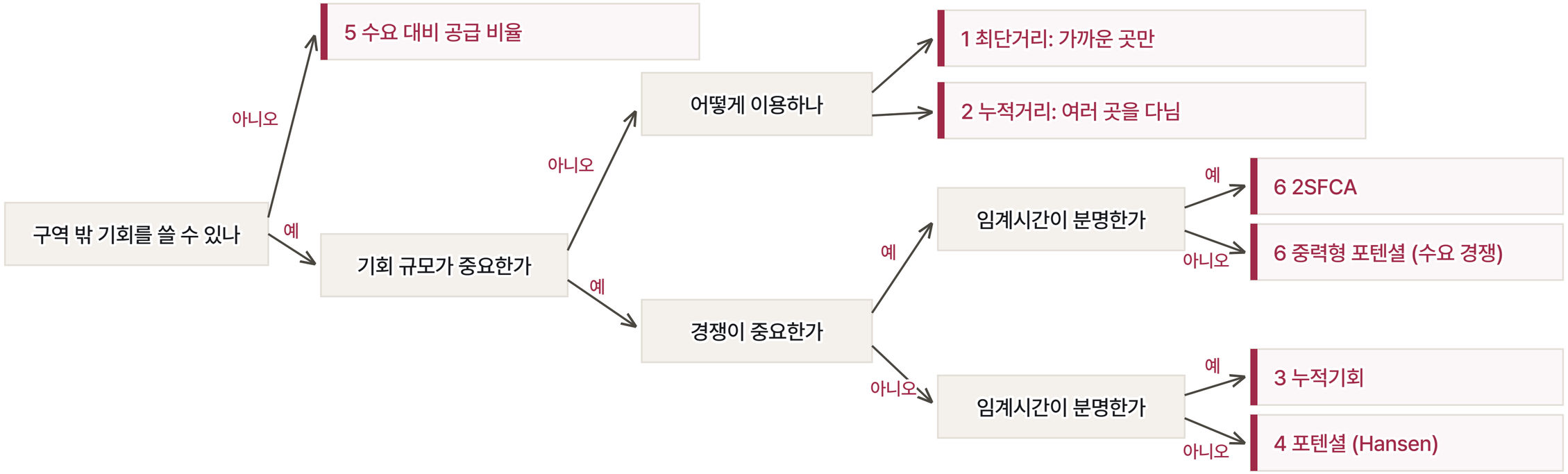
여섯 방법의 비교

방법	교통비용	기회 규모	거리 차등	수요 경쟁	A · B 예시	약점
최단거리	O	X	X	X	10분 · 7분	가장 가까운 곳만 이용한다고 가정
누적거리	O	X	X	X	51분 · 65분	먼 기회 하나가 값을 크게 바꿈
누적기회	O	O	X	X	2명 · 10명	임계거리 안에서는 거리 차이 없음
포텐셜	O	O	O	X	.073 · .144	해석이 직관적이지 않음
수요 대비 공급 비율	X	O	X	구역 안	.1 · .5	경계 밖 이용 불가
2SFCA (T = 10)	O	O	X	O	.067 · .467	T 에 민감. T 안에서는 거리 차이 없음

→ 복잡한 모형이 반드시 단순한 모형보다 나은 것은 아님

최단거리 · 누적거리는 값이 작을수록, 나머지는 클수록 접근성이 높음

어떤 조건에서 무엇을 고르나



→ 기회의 유형에 따라 적합한 측정법이 달라짐

행정서비스는 비율, 편의점 · ATM 은 최단거리, 어린이집 · 병원은 포텐셜 계열

중력형 포텐셜 (수요 경쟁): 기관의 의사를 거리로 감쇠한 수요로 나눈 뒤 다시 거리로 감쇠해 더함. 2SFCA 는 그 거리함수를 「T 안 1 · 밖 0」으로 둔 특수한 경우 (Luo & Wang 2003)

먼저 이번 강의의 프로젝트 폴더를 만든다

강의마다 폴더 하나. 이번 분석은 이 폴더에서

~/데이터사이언스/08강/

CLAUDE.md	이 프로젝트의 규칙
계획.md	실습 계획서
원자료/	이번 주 실습 자료 세 파일. 고치지 않음
가공/	가공 프롬프트가 만든 분석용 파일
결과/	지도 · 표 · 결과 CSV
로직/	로직 문서
대화록/	과제마다 저장한 AI 대화

순서: `mkdir -p ~/데이터사이언스/08강` → 그 폴더에서 `claude` → 프롬프트 → 받은 파일을 `원자료/` 에 넣음

폴더 만들기 프롬프트

이 폴더는 아산시 의료 접근성을 분석하는 프로젝트야. 원자료, 가공, 결과, 로직, 대화록 폴더를 만들어 줘.

CLAUDE.md 에 규칙을 적어 줘. 원자료는 읽기만 하고 고치지 않는다. 숫자를 보고할 때는 어느 파일에서 어떻게 구했는지 함께 적는다.

오늘의 실습자료와 연구질문

아산시 격자 인구 · 병원 · 표준노드링크

- **파일:** `08강–아산의료접근성.zip`
- **수요:** 100m 격자 거주인구 (CSV, 2021~2023년) + 격자 경계 (GeoJSON)
- **공급:** 병원 · 의원 · 보건기관 358곳. 종별 · 의사 수 · 경위도 (CSV)
- **도로:** 표준노드 2,311개 · 표준링크 6,050개. 방향 · 제한속도 (GeoJSON)
- **함께 든 것:** README · 프롬프트 · 로직 문서 본보기

자료: COMPAS 「보건의료 불균형 해소를 위한 의료 취약지역 도출 분석」 (아산시, SBJ_2405_001). 9강과 같은 과제

연구질문

아산의 거주자는 차로 10분 안에서 의사를 얼마나 만날 수 있고, 어느 곳이 낮은가

→ **2SFCA 로 측정:** 격자마다 10분 안 의사를 그 의사를 나눠 쓰는 인구로 나눠 더함

- **수요:** 2023년 격자 인구
- **공급:** 의원 · 병원 · 종합병원 · 보건기관의 의사 수. 치과 · 한방 · 요양 · 정신은 뺌
- **거리:** 표준링크의 제한속도로 계산한 최단 통행시간
- **임계시간:** 10분 (GIS 10강과 같음)

응급실 분석은 하지 않음. 시내 종합병원이 한 곳이라 경쟁을 측정할 수 없음

연구계획: 프롬프트를 직접 쓴다

연구질문을 주고 클로드에게 연구계획을 받는 프롬프트를 각자 작성함

- **담을 것:**
  - 연구질문과 측정 방법 (2SFCA)
  - 쓸 자료 다섯 파일 → 먼저 열어 열 · 행 · 빈칸 · 연도 · 좌표계를 확인하게 함
  - 수요 · 공급 · 거리 · 임계시간의 조건
  - 단계마다 입력 · 처리 · 산출물 · 검토할 지도나 표
  - 분석 중에 정해야 할 것 → 선택지와 추천을 받음
- **지킬 것:** 계획을 확인하기 전에는 분석을 시작하지 않게 함

→ 받은 계획을 다음 장의 계획서와 견주어 빠진 단계 · 놓친 함정을 찾음

연구계획: 받은 계획서와 검토할 결과

계획.md — 연구계획 프롬프트로 받은 계획서 (발췌 · 원문은 여덟 단계)

```
# 연구계획: 아산 거주자의 차량 10분 의사 접근성 (2SFCA)
## 1. 연구질문과 조건
- 수요: 2023년 100m 격자 인구
- 공급: 의원 · 병원 · 종합병원 · 보건소 · 보건지소 · 보건진료소의 의사 수
- 거리: 표준링크 제한속도로 계산한 최단 통행시간 · 임계시간 10분
## 2. 자료 점검 결과
- 격자 인구: 2021·2022·2023년이 55,034행씩. 20세 미만 열은 없다
- 보건진료소 16곳 전부가 의사 0명
- 끝 노드가 노드 파일에 없는 링크: 103개
## 3. 정해야 할 것 (선택지와 추천)
- D4 도로망: 가. 방향 그래프 (추천) / 나. 무방향
- D8 끊긴 조각: 가. 가장 큰 강하게 연결된 요소 (추천)
- D9 격자를 도로에: 가. 가장 가까운 노드 (추천)
## 4. 분석 단계
1 수요 격자 → 2 공급 기관 → 3 도로망 그래프
→ 4 격자·기관을 도로에 → 5 통행시간 행렬
→ 6 기관별 R_j → 7 격자별 A_i → 8 낮은 곳 찾기
  (단계마다 입력 · 처리 · 산출물 · 검토할 지도/표)
## 5. 한계로 적을 것 · 6. 확인받을 것
```

단계	할 일	검토할 결과
1 수요	2023년 격자 인구 · 중심점	수요 지도
2 공급	의과 기관 · 의사 0명 제외	공급 지도 · 종별 표
3 도로망	방향 그래프 · 링크 소요시간	링크 소요시간 지도
4 시간거리	격자 → 기관 최단 통행시간	시간거리 표 · 기초통계
5 1단계	기관마다 Rj	R 지도 · 상위 기관 표
6 2단계	격자마다 Ai	접근성 지도

→ 단계마다 **결과를 보고 확인한 뒤** 다음 단계로. 틀린 곳을 일찍 찾음

2SFCA 실습: 수요

프롬프트

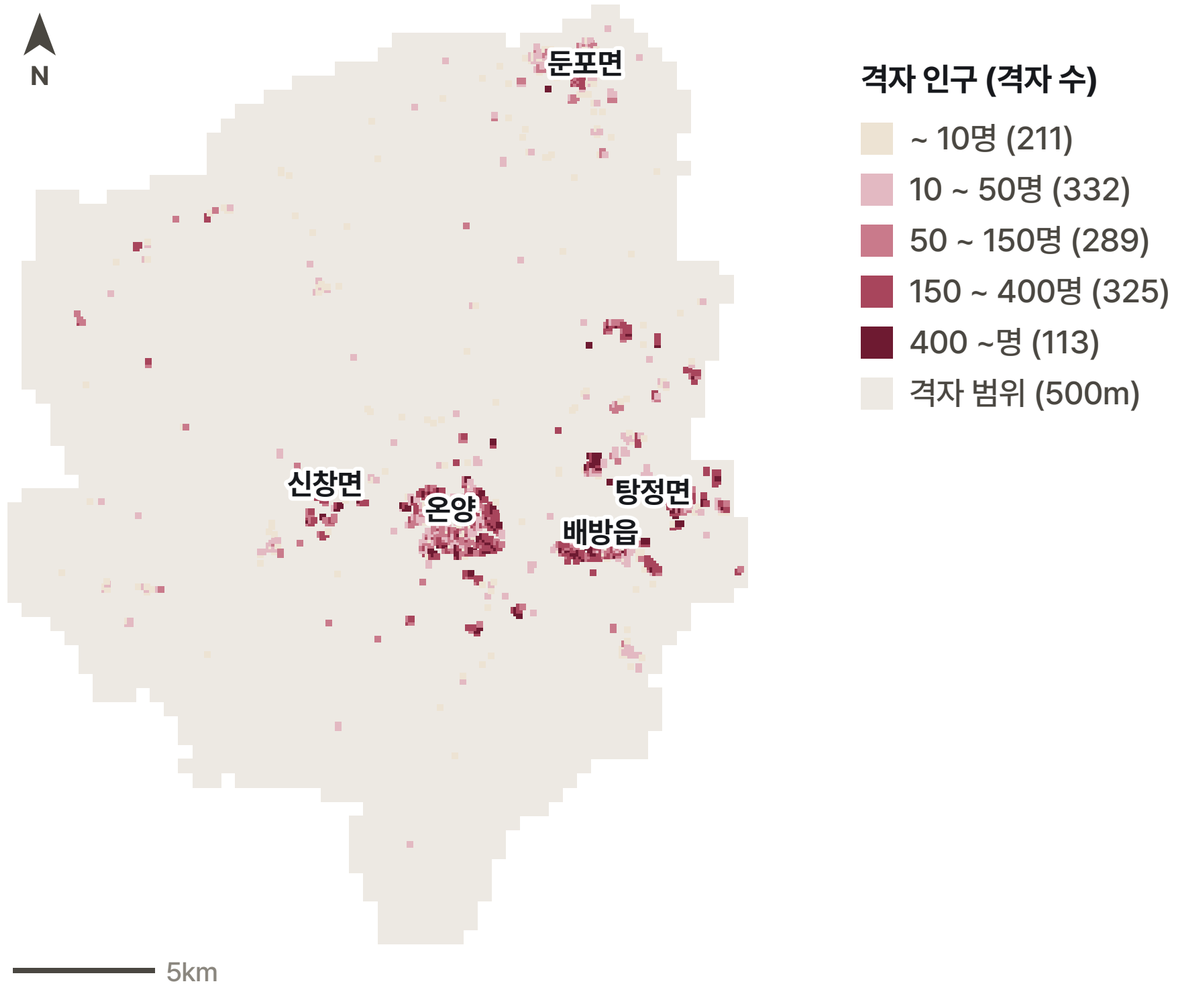
1단계 수요를 정리해 줘. 2023년 행만 골라 격자마다 성별 · 연령 열을 더하고, 인구가 0보다 큰 격자만 남겨 줘. 격자 경계를 EPSG:5179 로 바꿔 중심점을 붙여 줘.

격자 수, 인구 합, 격자 인구의 최솟값 · 중앙값 · 최댓값을 보여 주고 가공/1-수요.csv 로 저장해 줘.

격자를 인구로 칠한 지도를 결과/1-수요.png 로 그려 줘. 범례에 색 · 값 구간 · 격자 수를 넣고 방위표와 축척도 넣어 줘.

확인할 값: 1,270칸 · 182,558명 · 최솟값 6 · 중앙값 82 · 최댓값 1,669명

검토: 시가지에 몰렸나 · 빈 곳이 너무 넓지 않나 (주민등록인구의 52.8%만 있음)



2SFCA 실습: 공급

프롬프트

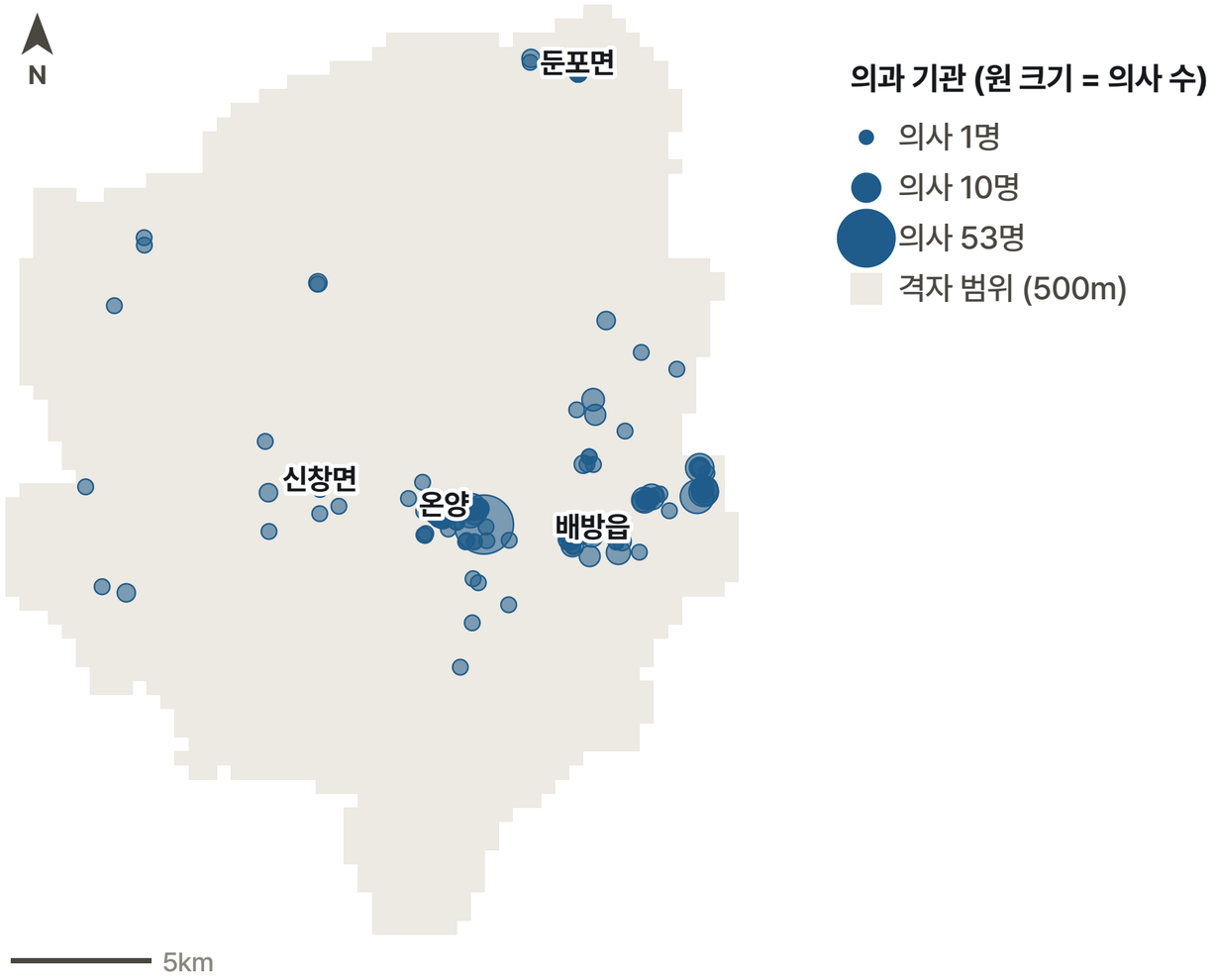
2단계 공급을 정리해 줘. 병원정보에서 의원 · 병원 · 종합병원 · 보건소 · 보건지소 · 보건진료소만 남기고 의사 수가 0인 곳을 빼 줘.

기관 수, 의사 수 합, 종별 기관 수와 의사 수를 표로 보여 주고 가공/2-공급.csv 로 저장해 줘.

기관을 의사 수에 비례한 크기의 점으로 그린 지도를 결과/2-공급.png 로 그려 줘. 범례 · 방위표 · 축척을 넣어 줘.

종별	기관	의사
의원	153	242
병원	9	56
종합병원	1	53
보건소	1	8
보건지소	7	10
합	171	369

검토: 보건진료소 16곳은 의사 0명이라 모두 빠짐 · 종합병원 하나가 의사의 14%



2SFCA 실습: 도로망

프롬프트

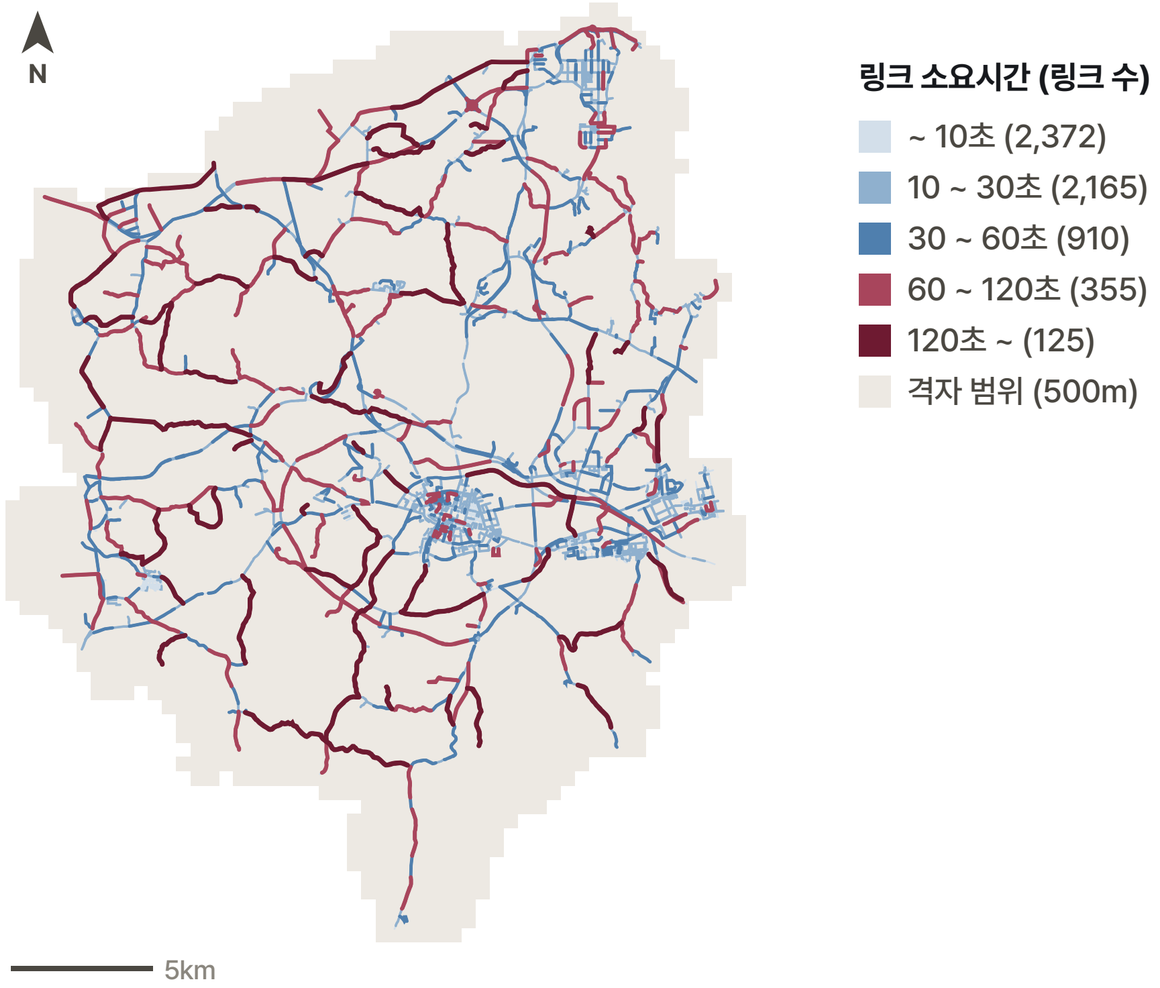
3단계로 표준노드와 표준링크를 이어 방향이 있는 도로망을 만들어 줘. 링크마다 소요시간 = 길이 ÷ 제한속도야 (길이는 EPSG:5179 로).

끝점이 노드 파일에 없는 링크는 빼고, 같은 방향으로 겹친 링크는 짧은 것만 남겨 줘. 서로 오갈 수 있는 가장 큰 도로망만 남겨 줘.

남은 노드 · 링크 수와 소요시간 중앙값 · 최댓값을 알려 주고, 링크를 소요시간으로 칠한 지도를 그려 줘.

확인할 값: 끝점 없는 링크 103개 · 남은 노드 2,286 · 링크 5,914
소요시간 중앙값 13.6초 · 최대 886.1초

검토: 도로가 시 경계에서 끊김 · 긴 링크가 외곽 국도인가



2SFCA 실습: 격자에서 기관까지의 시간거리

프롬프트

4단계 시간거리를 구해 줘. 격자 중심점과 기관을 EPSG:5179 에서 각각 가장 가까운 도로 노드에 붙이고, 일방통행 방향을 지켜 격자에서 기관까지 가는 최단 통행시간(분)을 모든 쌍에 대해 구해 줘.

노드까지의 거리는 시간에 더하지 말고, 닿지 못한 쌍은 0 이 아니라 빈 값으로 둬.

쌍의 수, 닿지 못한 쌍의 수, 평균 · 표준편차 · 최솟값 · 사분위수 · 중앙값 · 최댓값, 10분 이내 쌍의 비율을 표로 보여 줘.

인구가 가장 많은 격자 셋과 의사가 가장 많은 기관 셋의 통행시간 표도 보여 주고 가공/4-시간거리.csv 로 저장해 줘.

쌍의 수	217,170
닿지 못한 쌍	0
평균 (표준편차)	9.41분 (5.94)
최솟값 · 1사분위	0.00 · 4.60분
중앙값 · 3사분위	8.50 · 13.76분
최댓값	34.41분
10분 이내 쌍	59.4%

격자 (인구)	기관 (의사)	분
다바550639 (1,669)	아산충무병원 (53)	4.3
다바550639 (1,669)	삼성미즈병원 (13)	11.3
다바550639 (1,669)	신도시이진병원 (9)	11.0
다바609672 (1,222)	아산충무병원 (53)	7.9
다바609672 (1,222)	삼성미즈병원 (13)	7.9
다바609672 (1,222)	신도시이진병원 (9)	7.5
다바568659 (1,192)	아산충무병원 (53)	1.8
다바568659 (1,192)	삼성미즈병원 (13)	9.9
다바568659 (1,192)	신도시이진병원 (9)	9.6

검토: 닿지 못한 쌍이 없는 것은 서로 오갈 수 있는 덩어리만 남겼기 때문 · 0분 쌍은 같은 노드에 붙은 격자와 기관

2SFCA 실습: 1단계. 기관마다의 Rj

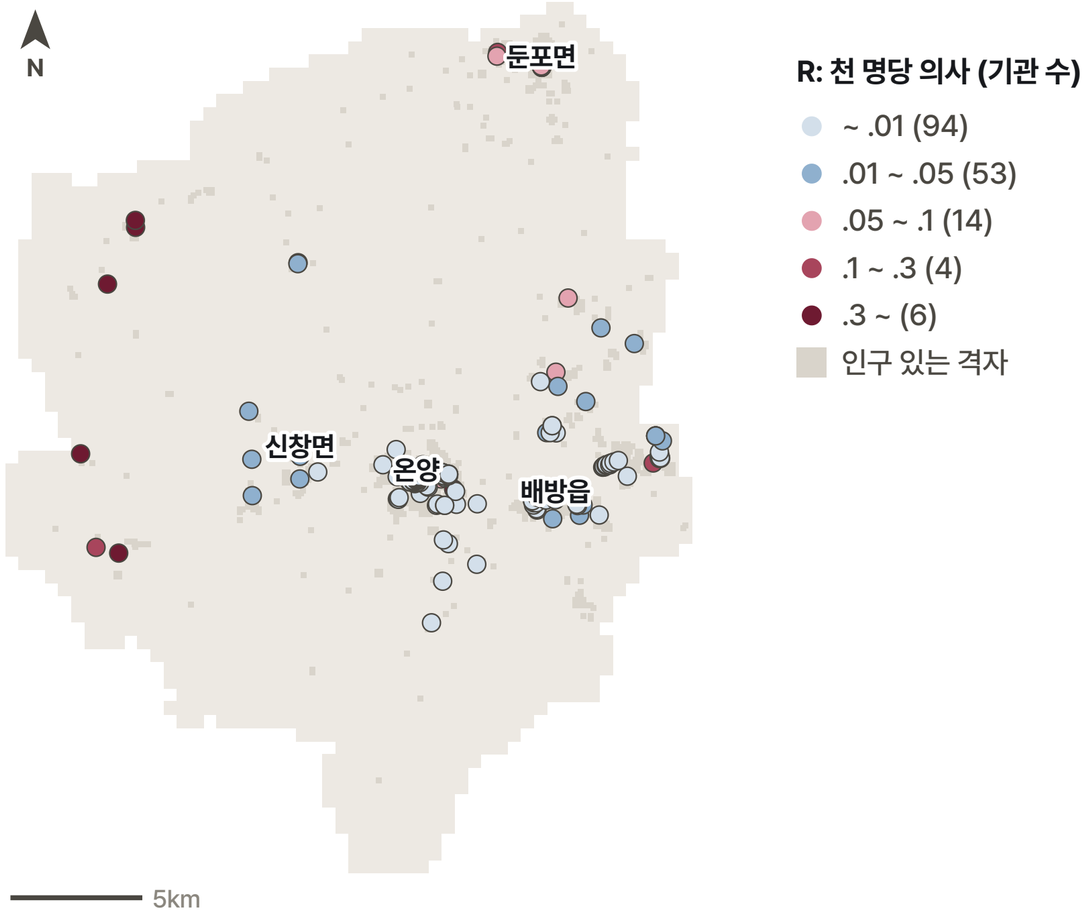
프롬프트

5단계 2SFCA 1단계를 해 줘. 기관마다 R = 의사 수 ÷ 10분 안에 닿는 격자 인구의 합을 구해 줘. 값은 인구 천 명당 의사 수로 표시해 줘.

먼저 손 계산 예시로 함수를 시험해 줘. 지역 A 인구 10, B 인구 20, 병원 넷의 의사 4 · 2 · 4 · 1명, A 까지 14 · 10 · 12 · 15분, B 까지 10 · 7 · 8 · 40분이면 T=10 에서 A .0667, B .4667 이고 T=15 에서 A .4333, B .3333 이어야 해.

R 이 가장 큰 기관 다섯을 의사 수, 10분 안 인구와 함께 표로 보여 주고, 기관을 R 로 칠한 지도를 결과/5-R.png 로 그려 줘.

기관	의사	10분 안 인구	R
선장보건지소	1	995	1.005
현대아산의원	1	2,278	.439
아산현대의원	1	2,425	.412
인주보건지소	1	2,425	.412
아산충무병원	53	154,138	.344



검토: 시가지 의원은 나눠 쓸 인구가 많아 R 이 작음 · 외곽은 의사 1명이어도 큼

2SFCA 실습: 2단계. 격자마다 접근성

프롬프트

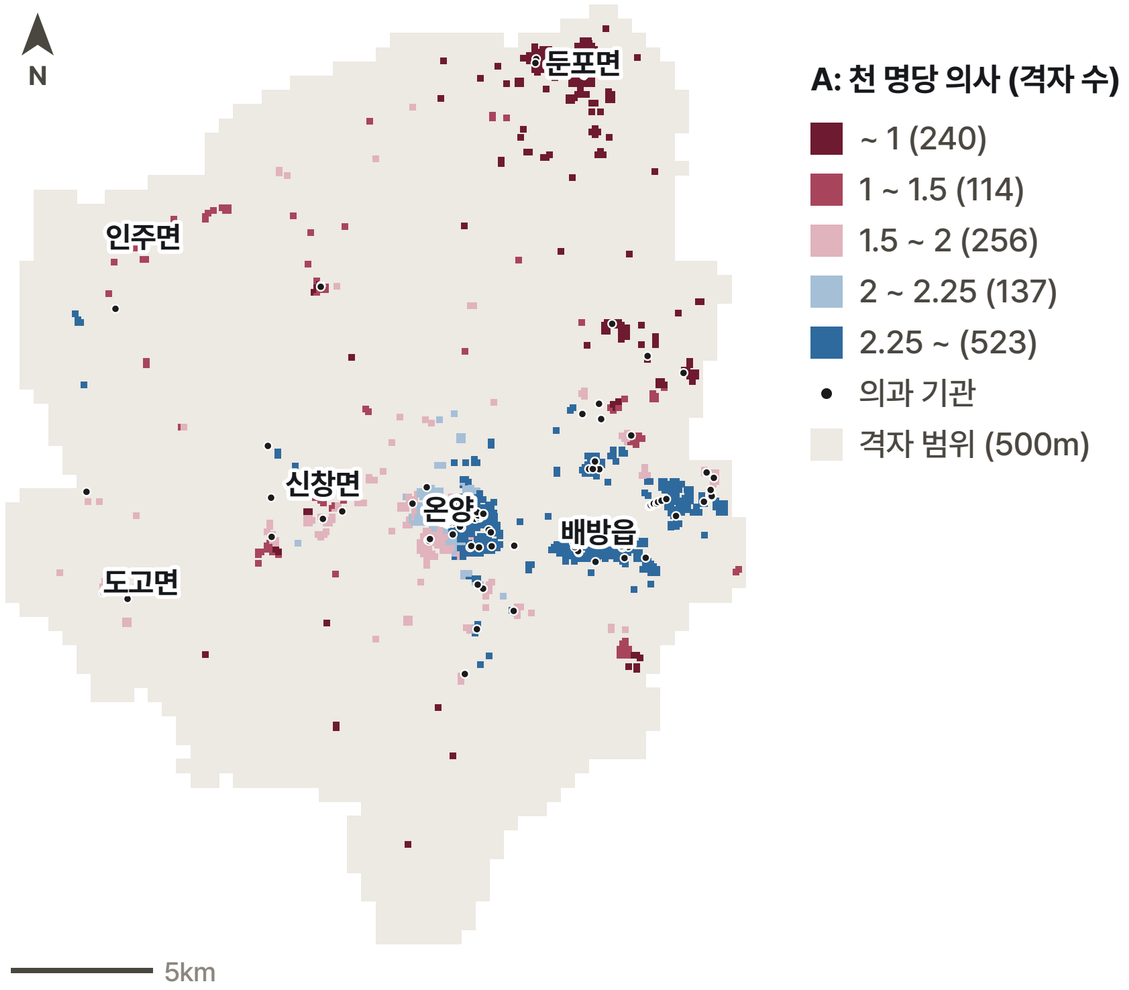
6단계 2SFCA 2단계를 해 줘. 격자마다 A = 10분 안에 닿는 기관의 R 합을 구해 줘(천 명당 의사 수).

인구가중 평균이 전체 의사 ÷ 전체 인구와 같은지 확인하고, 인구가중 평균 · 격자 중앙값 · 최댓값을 보여 줘. 지도를 결과/6-접근성.png 로 그려 줘.

T 를 5 · 10 · 15 · 20 · 30분으로 바꾼 인구가중 평균 · 격자 중앙값 · 최댓값 · 인구가중 지니계수와, T=10 과 15 의 격자 순위 상관(스피어만)을 표로 보여 줘. 격자별 결과를 결과/6-격자별접근성.csv 로 저장해 줘.

확인할 값: 인구가중 평균 2.021 = 369 ÷ 182,558 × 1,000 · 중앙값 2.08 · 최댓값 2.77

검토: 높은 곳은 온양 · 배방 시가지. 낮은 곳은 동쪽 경계 · 북부 · 외곽
→ 낮은 격자 대부분이 경계 근처라 곧바로 「취약」이라 부르면 안 됨



2SFCA: T 를 바꾸면 아산은

임계시간 T	격자 평균	중앙값(격자)	최댓값	지니	A = 0 인구
5분	2.20	2.19	14.36	.295	0.78%
10분	1.86	2.08	2.77	.162	0.01%
15분	1.90	2.12	2.73	.078	0.00%
20분	1.99	2.04	2.09	.019	0.00%
30분	2.02	2.02	2.02	.000	0.00%

분석에서 주의할 것: 경계 효과

자료는 시 경계에서 끊겨도 사람은 경계를 넘어 감

985명

격자에서 직선 5km 안, 시 밖의 의과 의사

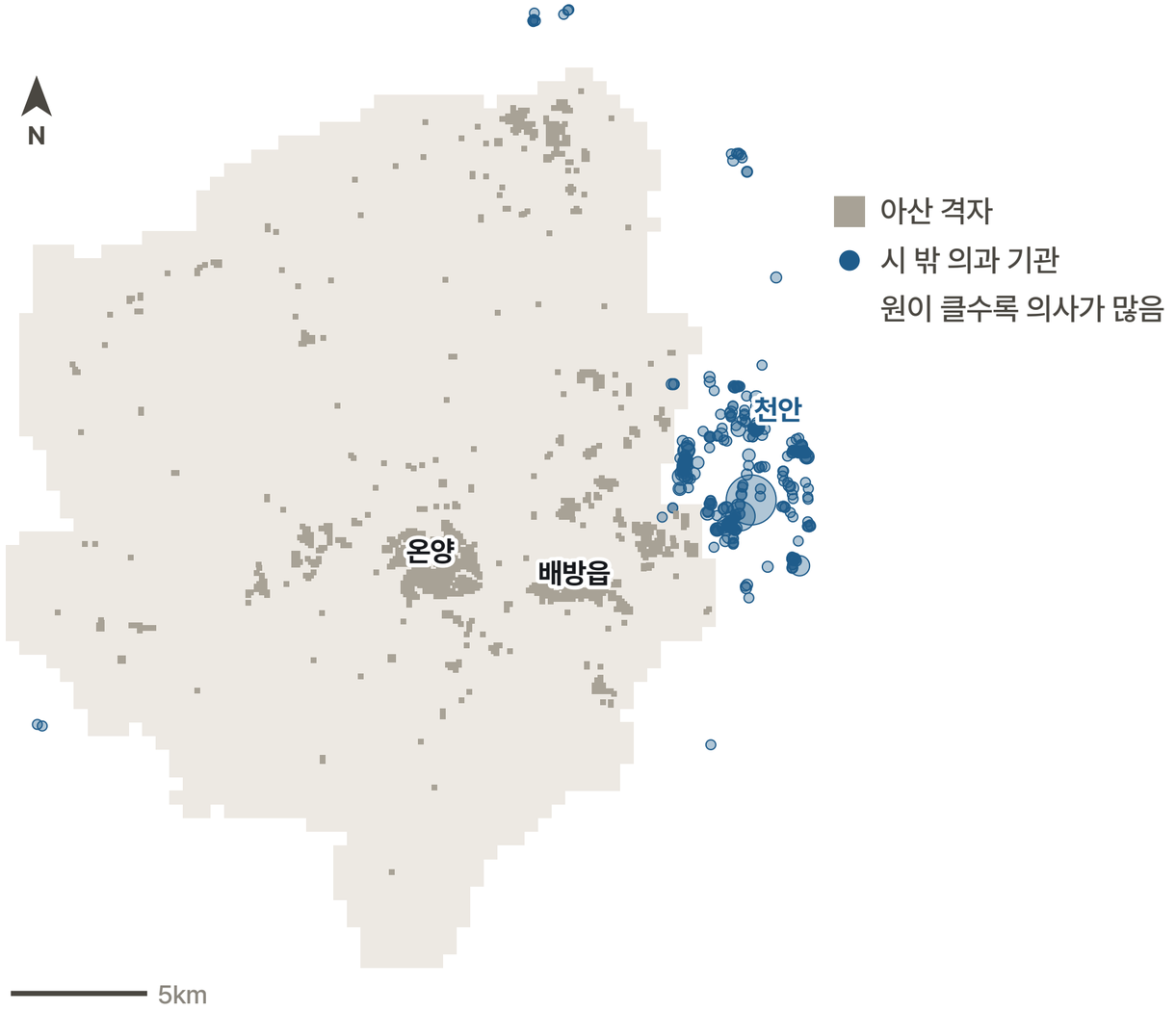
85%

낮은 값 하위 10% 격자 중 그 5km 안

- **실습 공급:** 369명. 빠진 의사가 2.7배
- **전체 격자:** 그 5km 안은 42%. 낮은 격자에 몰려 있음
- **도로망:** 표준링크가 시 경계에서 끊김. 과제 3 에서 OSM 으로 넓혀 봄. 공급도 넓혀야 함

→ 분석 범위는 관심 지역보다 넓게 잡아야 함

자료: 건강보험심사평가원 병원정보 2025년 3월 · 계산: 08-경계확인.py



분석에서 주의할 것: 결과를 바꾸는 것들

자료가 말하지 않는 것

- **수요의 빈칸:** 격자 합 182,558명은 주민등록인구 345,796명의 52.8%.
  20세 미만 열 없음 · 값은 빈칸, 0, 6 이상만 있어 작은 값은 가려진 것으로 보임
- **속도:** 표준링크 제한속도. 혼잡 · 신호 제외. 시속 10km 링크 534개
- **수단:** 자동차 가정. 차 없는 고령자는 더 낮을 수 있음
- **공급:** 의사 수 = 진료 능력이라는 가정. 전문과목 · 진료시간 제외

조용히 틀리는 것

- **연도 합산:** 3개 연도가 한 파일에. 거르지 않으면 인구가 약 세 배
- **방향:** 일방통행이 있어 격자 → 기관과 기관 → 격자의 시간이 다름
- **좌표계:** 경위도 그대로 거리를 구하면 단위가 도(度)
- **끊어진 도로:** 들어가기만 하고 못 나오는 노드가 있으면 닿지 못한 쌍이 생김. 0분으로 두면 가장 좋은 곳이 됨
- **도로에 붙이기:** 노드까지의 거리를 시간에 넣지 않음. 도로에서 먼 격자는 시간이 짧게 잡힘

→ 숫자가 맞아도 해석이 틀릴 수 있음. 지도를 「의료 취약지역」이라고 부르기 전에 하나씩 확인

과제 1 · 2: 문제를 풀고, 다른 모형으로 다시 측정한다

1. AI 가 낸 문제 다섯 개를 푼다

1. 문제를 받음: 8강 PDF 를 첨부하고 여섯 방법 전체에 걸쳐 문제 다섯 개를 내 달라고 함
2. 한 문제씩 풂: 답하기 전에는 정답을 보여 주지 말라고 함. 답은 자기 말로
3. 채점과 해설을 받음: 채점이 이상하면 그 자리에서 따져 물음
4. 약한 부분을 정리받음: 다섯 문제가 끝나면

2. 2SFCA 가 아닌 모형으로 계산하고 견준다

- **할 일:** 실습의 시간거리를 그대로 쓰고, 다른 접근성 모형으로 격자마다 값을 구함 · **프롬프트는 각자 작성**
- **고를 모형:** 최단거리 · 누적기회 · 포텐셜(Hansen) · 수요 경쟁 중력형 포텐셜 중 하나 이상
- **정한 것을 적음:** 임계시간 · 거리함수 · β 를 왜 그렇게 정했나
- **견줄 것:** 2SFCA 와의 순위 상관 · 접근성 지도 · 하위 10% 격자가 겹치는 정도
- **의미:** 어느 격자가 왜 달라졌나. 두 모형이 「접근성이 낮다」를 각각 무엇으로 정의하나

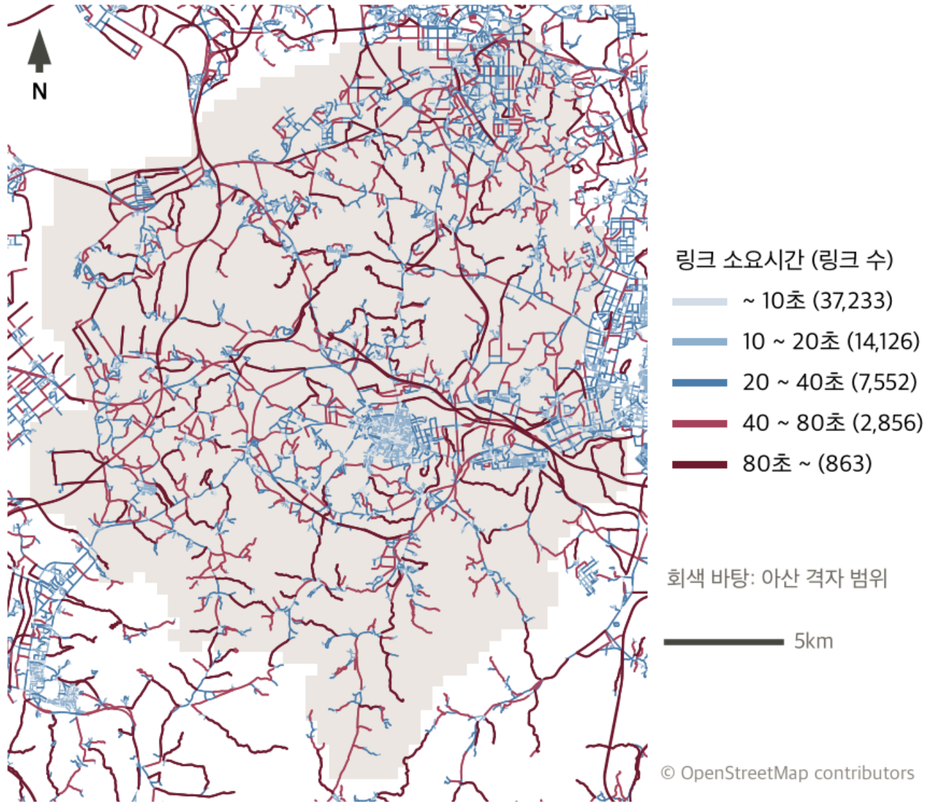
과제 3: OSM 도로망으로 다시 측정하고 견준다

오픈스트리트맵(OpenStreetMap, OSM)

- **무엇:** 누구나 고치고 쓸 수 있는 세계 지도 데이터 (위키백과처럼 자원자가 만듦)
- **담긴 것:** 도로 · 건물 · 시설 · 토지이용. 도로에는 등급 · 일방통행 · 제한속도 태그
- **장점:** 무료 · 전 세계 같은 형식 · 행정 경계를 넘어 이어짐
- **한계:** 태그가 빠진 도로가 있음 · 계속 고쳐져 내려받은 날마다 조금 다름

할 일

- 실습의 3단계(도로망)만 OSM 으로 바꾸고 4~6단계를 다시 돌림 · **프롬프트는 각자 작성**
- **견줄 것:** 시간거리 기초통계 · R 상위 기관 · 접근성 지도 · 하위 10% 격자
- **설명할 것:** 왜 달라졌나 (도로의 촘촘함 · 속도 · 경계 밖 도로)



참고 값 (2026-11-08): 노드 25,059 · 링크 62,630 · 시간거리 평균 8.58분 · 10분 2SFCA 최댓값 2.47

지도 데이터 © OpenStreetMap contributors openstreetmap.org/copyright

과제 3: OSM 으로 통행시간을 구하는 도구

패키지	하는 일	쓰는 때
osmnx	OSM 도로망을 내려받아 그래프로. 도로 등급별 속도를 채우고 링크 소요시간을 계산. 가장 가까운 노드 찾기	과제 3. `pip install osmnx scikit-learn`
networkx	그래프에서 최단 통행시간 계산. osmnx 와 함께 설치됨	실습 · 과제 3
geopandas · matplotlib	격자 · 기관 · 링크를 지도로	실습 · 과제 3
OSRM	OSM 기반 경로 엔진. 수천 × 수천 행렬을 빠르게 계산	규모가 클 때. 공개 데모 서버는 시험용이라 큰 행렬은 Docker 로 자기 서버를 띄움

- **속도:** osmnx 는 제한속도 태그가 있으면 그 값을, 없으면 같은 도로 등급의 평균을 씀
- **OSM 은 계속 고쳐짐:** 내려받은 날이 다르면 값이 조금 달라짐. 내려받은 날짜를 로직 문서에 적음

슬라이드의 값: 2026년 11월 8일에 내려받은 OSM · osmnx 2.1.1 · networkx 3.6

제출물

과제마다 AI 와 나눈 대화 전체를 낸다. 모두 md 파일로 제출

- 과제 1: 대화록만 제출. `08-과제1-대화록.md`
- 과제 2: 대화록 + 비교 보고서 제출. `08-과제2-대화록.md` + `08-과제2-모형비교.md` (지도 포함)
- 과제 3: 대화록 + 비교 보고서 제출. `08-과제3-대화록.md` + `08-과제3-OSM비교.md` (지도 포함)

제출기한: 11월 14일(토) 23시 59분 59초

데이터사이언스 과제 제출: 한 학기 내내 같은 주소

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AWYdgrGn1gKGoo7VkC6vsDZNXANo-CWokVjY2dm2pucIew/viewform

2주차와 같은 주소다. 주차 선택에서 **8주차**를 고르고, 학번 열 자리와 이름을 띄어쓰기 없이 적는다.

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr